

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



HCMUTE

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG ROBOT TUẦN TRA THÔNG MINH
PHỤC VỤ GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO TỰ ĐỘNG**

SVTH :	NGUYỄN ĐỨC TÀI - 21139071
	NGUYỄN HỮU SƠN - 21139050
NGÀNH:	HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT
GVHD:	TS. Phan Học

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



HCMUTE

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG ROBOT TUẦN TRA THÔNG MINH
PHỤC VỤ GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO TỰ ĐỘNG**

SVTH : **NGUYỄN ĐỨC TÀI - 21139071**
 NGUYỄN HỮU SƠN - 21139050
NGÀNH: **HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT**
GVHD: **TS. Phan Học**

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Thiết kế hệ thống robot tuần tra thông minh phục vụ giám sát và cảnh báo tự động

Sinh viên: + Nguyễn Đức Tài

MSSV: 21139031

+ Nguyễn Hữu Sơn

MSSV: 21139050

Hướng dẫn: T.S. Phan Hào

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn;

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết, đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Có tính hợp lý trong mục tiêu đề tài

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết, cơ phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp phân tích hợp lý

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài, phân tích và đánh giá/ kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả, đánh giá, thiết kế phù hợp

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Kết luận phù hợp

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Hình thức trình bày hợp lý nhất quán

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thế hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Kỹ năng làm việc hợp tác tốt

7. Tài liệu trích dẫn:

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo, tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Tài liệu trích dẫn hợp lý

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài:

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Không trùng lặp

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Thái độ học tập làm việc tốt

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Báo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Báo cáo đạt, được phép bảo vệ

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6, năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phan Hào

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp, nhóm chúng em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào quá trình nghiên cứu, thiết kế và hoàn thiện mô hình robot tuần tra thông minh. Quá trình thực hiện đề tài tuy gặp nhiều khó khăn về phần cứng, phần mềm và thử nghiệm thực tế, nhưng nhờ sự hướng dẫn, hỗ trợ và động viên từ nhiều phía, nhóm đã từng bước khắc phục các vấn đề phát sinh và hoàn thành nội dung đề tài.

Trước tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Phan Học, giảng viên trực tiếp hướng dẫn khóa luận. Trong suốt quá trình thực hiện, Thầy đã định hướng đề tài, góp ý cho các nội dung nghiên cứu, hỗ trợ nhóm trong việc lựa chọn giải pháp kỹ thuật và chỉnh sửa báo cáo. Những nhận xét và hướng dẫn của Thầy là cơ sở quan trọng giúp nhóm hoàn thiện mô hình, đồng thời rút ra thêm nhiều kinh nghiệm trong quá trình triển khai một hệ thống thực tế.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Công Nghệ Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Những kiến thức chuyên ngành, kỹ năng thực hành và phương pháp tư duy kỹ thuật được quý Thầy Cô truyền đạt trong suốt thời gian học tập đã tạo nền tảng cần thiết để nhóm có thể thực hiện khóa luận này.

Do thời gian thực hiện và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý Thầy Cô để có thể tiếp tục hoàn thiện đề tài tốt hơn trong thời gian tới.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em cam đoan khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Thiết kế hệ thống robot tuần tra thông minh phục vụ giám sát và cảnh báo tự động” là kết quả do nhóm tự nghiên cứu, thiết kế và thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy Phan Học.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã trực tiếp tìm hiểu cơ sở lý thuyết, lựa chọn linh kiện, thiết kế mô hình, lắp ráp phần cứng, xây dựng chương trình điều khiển và tiến hành thử nghiệm hệ thống. Các nội dung trình bày trong báo cáo được tổng hợp từ quá trình làm việc thực tế của nhóm, không sao chép nguyên văn từ bất kỳ khóa luận, công trình nghiên cứu hoặc sản phẩm nào khác.

Các tài liệu, hình ảnh, thông số kỹ thuật và nguồn tham khảo được sử dụng trong báo cáo đều nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và hoàn thiện đề tài. Những nội dung tham khảo từ sách, tài liệu kỹ thuật, website hoặc công trình liên quan đã được nhóm ghi nhận trong phần tài liệu tham khảo theo đúng yêu cầu của báo cáo.

Nhóm chúng em nhận thức rõ trách nhiệm về tính trung thực trong học tập và nghiên cứu khoa học. Vì vậy, nhóm xin chịu trách nhiệm về nội dung, kết quả thử nghiệm, hình ảnh sản phẩm và các nhận xét được trình bày trong khóa luận này.

Nếu phát hiện có sai sót liên quan đến bản quyền, trích dẫn hoặc tính trung thực học thuật, nhóm chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ môn, Khoa và Nhà trường.

Sinh viên cam đoan

Nguyễn Đức Tài

Nguyễn Hữu Sơn

TÓM TẮT

Đề tài thiết kế và chế tạo mô hình robot tuần tra thông minh sử dụng Raspberry Pi 3 để xử lý hình ảnh từ Camera 5MP, kết hợp Ultralytics và YOLOv11 nhằm hỗ trợ phát hiện đối tượng trong khu vực giám sát. Hệ thống sử dụng ESP32 để thu thập dữ liệu từ các cảm biến MQ-2, HC-SR04, GY-271 QMC5883L và truyền dữ liệu về Webserver thông qua giao thức MQTT. Robot được điều khiển bằng module L298N, có khả năng di chuyển tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải và dừng lại theo lệnh từ giao diện Web. Dữ liệu cảm biến, hình ảnh camera, trạng thái robot và cảnh báo được hiển thị trên Webserver, giúp người vận hành theo dõi và điều khiển robot từ xa. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ giám sát, cảnh báo tự động trong các khu vực hạn chế, góp phần giảm sự phụ thuộc vào con người và nâng cao hiệu quả tuần tra.

Mục Lục

LỜI CẢM ƠN	2
LỜI CAM ĐOAN	3
TÓM TẮT	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	8
DANH MỤC BẢNG.....	9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	10
1.1. GIỚI THIỆU	10
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU.....	11
1.3. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	12
1.3.1. Mục tiêu	12
1.3.2. Nghiên cứu	12
1.3.3. Thiết kế	13
1.4. GIỚI HẠN PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI.....	13
1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	14
1.6. BỐ CỤC CỦA BÀI BÁO CÁO	15
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	17
2.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ROBOT TUẦN TRA THÔNG MINH 17	
2.1.1. Hệ thống robot tuần tra thông minh.....	17
2.1.2. Thiết bị và công nghệ cảm biến trong hệ thống robot tuần tra	18
2.1.3. Công nghệ phát hiện vật cản bằng cảm biến siêu âm	19
2.1.4. Công nghệ xử lý và giám sát hình ảnh.....	20
2.2. GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU MQTT TRONG HỆ THỐNG IOT	21
2.3. GIỚI THIỆU HTML, CSS, JAVASCRIPT.....	22
2.3.1. HTML	22
2.3.2. CSS	23
2.3.3. JavaScript	24
2.4. ULTRALYTICS.....	25
2.4.1. Đặc điểm nổi bật của Ultralytics	25
2.4.2. Ứng dụng của Ultralytics trong thực tế.....	26
2.5. YOLOV11.....	26
2.6. CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP TRONG HỆ THỐNG ...	28
2.6.1. Chuẩn truyền thông Wi-Fi.....	28
2.6.2. Giao thức truyền thông MQTT	28
2.6.3. Giao tiếp GPIO	29
2.7. GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG HTTP.....	30
2.8. PHẦN CỨNG	31

2.8.1.	Raspberry Pi 3.....	31
2.8.2.	Cảm biến siêu âm HC-SR04	34
2.8.3.	Camera 5MP Raspberry Pi	36
2.8.4.	Module ESP32.....	37
2.8.5.	Module điều khiển động cơ L298N	38
2.8.6.	Cảm biến khí gas MQ.....	39
2.8.7.	Module la bàn số GY-271 QMC5883.....	40
2.8.8.	Module ổn áp LM2596S 5V 3A Dual USB.....	41
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG		43
3.1.	YÊU CẦU HỆ THỐNG.....	43
3.1.1.	Yêu cầu về tính năng.....	43
3.1.2.	Yêu cầu về kỹ thuật.....	43
3.1.3.	Chức năng của hệ thống	44
3.2.	SƠ ĐỒ KHỐI	48
3.2.1.	Sơ đồ khối của hệ thống.....	48
3.2.2.	Sơ đồ đặc tả của hệ thống	50
3.3.	THIẾT KẾ PHẦN CỨNG.....	51
3.3.1.	Phần cứng ở các khối.....	51
3.3.2.	Thiết kế cơ khí robot	55
3.3.3.	Sơ đồ nguyên lý của hệ thống.....	59
3.3.4.	Nguyên lý hoạt động của hệ thống.....	60
3.4.	THIẾT KẾ PHẦN MỀM.....	62
3.4.1.	Web Sever	63
3.5.	LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT	65
3.5.1.	Lưu đồ giải thuật ở phần cứng.....	65
3.5.2.	Lưu đồ giải thuật Webserver	68
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN		72
4.1.	Kết quả thực hiện phần cứng.....	72
4.2.	Kết quả hiển thị camera giám sát	73
4.3.	Kết quả giao diện điều khiển và giám sát.....	73
4.4.	Kết quả gửi cảnh báo qua điện thoại	75
4.5.	Nhận xét kết quả thử nghiệm	76
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN		77
5.1.	KẾT LUẬN.....	77
5.2.	HƯỚNG PHÁT TRIỂN	78
PHỤ LỤC A.....		79
PHỤ LỤC B:		80
I.	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG.....	80
II.	QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG.....	82
III.	CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG.....	83

TÀI LIỆU THAM KHẢO	85
---------------------------------	-----------

DANH MỤC HÌNH ẢNH

CHƯƠNG 2

Hình 2.1: Cấu trúc tổng quát của YOLOv11.....	28
Hình 2.2: Giao thức truyền thông HTTP.....	30
Hình 2.3: Raspberry Pi 3	32
Hình 2.4: Cấu hình chân của Raspberry Pi 3	33
Hình 2.5: Cảm biến siêu âm HC-SR04	34
Hình 2.6: Camera 5MP Raspberry Pi.....	37
Hình 2.7: Module ESP32.....	37
Hình 2.8: Sơ đồ chân của Module ESP32	38
Hình 2.9: Module điều khiển động cơ L298N	39
Hình 2.10: Sơ đồ chân của Module điều khiển động cơ L298N.....	39
Hình 2.11: Cảm biến khí ga MQ-2.....	40
Hình 2.12: Module la bàn số GY-271 QCM5883L.....	41
Hình 2.13: Module ổn áp LM2596S 5V 3A Dual USP.....	42

CHƯƠNG 3

Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống.....	48
Hình 3.2: Sơ đồ đặc tả của hệ thống.....	50
Hình 3.3: 4 Pin 18650 12V.....	54
Hình 3.4: Tấm mica khung xe 3 bánh kích thước 21.3x15.2 cm	56
Hình 3.5: Bánh xe TT 65x27 mm.....	56
Hình 3.6: Bánh xe đa hướng.....	57
Hình 3.7: Động cơ giảm tốc TT	58
Hình 3.8: Sơ đồ nguyên lý toàn mạch	60
Hình 3.9: Lưu đồ giải thuật tổng quát của phần cứng.....	65
Hình 3.10: Lưu đồ giải thuật ở chế độ điều khiển thủ công.....	67
Hình 3.11: Lưu đồ tổng quan hoạt động của Web Server.....	68
Hình 3.12: Lưu đồ xử lý hình ảnh bằng YOLOv11	70
Hình 3.13: Lưu đồ xử lý giao diện điều khiển và dữ liệu MQTT	71

CHƯƠNG 4

Hình 4.1: Kết quả thi công mô hình hoàn chỉnh và được cấp nguồn.....	72
Hình 4.2: Giao diện hiển thị hình ảnh từ Camera AI	73
Hình 4.3: Giao diện điều khiển thủ công và hiển thị thông số cảm biến	74
Hình 4.4: Kết quả gửi cảnh báo phát hiện người qua điện thoại.....	75

DANH MỤC BẢNG

CHƯƠNG 2:

Bảng 2.1: Một số thẻ (tag) phổ biến của HTML.....	22
Bảng 2.2: Một số phương thức thường JavaScript giao tiếp với Webserver.....	24
Bảng 2.3: Cấu trúc tổng quát của Raspberry Pi 3.....	32
Bảng 2.4: Mô tả sơ bộ về Camera 5MP Raspberry Pi.....	37
Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật của Module ESP32.....	38
Bảng 2.6: Thông số kỹ thuật của Module L298N.....	39

CHƯƠNG 3

Bảng 3.2: Bảng liệt kê nguồn dòng và áp của thiết bị.....	54
---	----

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. GIỚI THIỆU

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ tự động hóa, hệ thống nhúng, trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật, các giải pháp giám sát thông minh ngày càng được quan tâm trong nhiều lĩnh vực. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào con người, nhiều hệ thống đã được nghiên cứu và triển khai nhằm hỗ trợ việc quan sát, thu thập dữ liệu và cảnh báo trong các khu vực cần đảm bảo an toàn. Trong đó, robot tuần tra là một hướng ứng dụng phù hợp vì có khả năng di chuyển, ghi nhận thông tin và hỗ trợ giám sát tại những vị trí mà con người khó theo dõi liên tục.

Tại các nhà xưởng, kho hàng, phòng kỹ thuật hoặc những khu vực có không gian hạn chế, hoạt động kiểm tra và tuần tra vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nhân sự trực tiếp. Cách làm này không chỉ làm tăng chi phí vận hành mà còn có thể gây khó khăn khi cần giám sát trong thời gian dài hoặc ở những nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt, trong các trường hợp có khói, rò rỉ khí gas, vật cản bất thường hoặc khu vực khó tiếp cận, việc để con người trực tiếp kiểm tra có thể làm tăng rủi ro trong quá trình vận hành.

Từ thực tế đó, việc xây dựng mô hình robot tuần tra thông minh có khả năng giám sát và cảnh báo tự động là cần thiết. Robot được thiết kế để di chuyển trong khu vực thử nghiệm, thu thập dữ liệu từ các cảm biến như MQ-2, HC-SR04 và GY-271 QMC5883L, đồng thời kết hợp camera để hỗ trợ quan sát hình ảnh. Các dữ liệu thu được có thể được truyền về giao diện giám sát thông qua MQTT/Webserver, giúp người vận hành theo dõi trạng thái robot và kịp thời xử lý khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Việc ứng dụng robot tuần tra giúp nâng cao tính chủ động trong công tác giám sát, hạn chế sự phụ thuộc vào việc kiểm tra thủ công và giảm rủi ro cho người vận hành trong những môi trường không thuận lợi. Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng mở rộng thêm các chức năng như xử lý hình ảnh bằng YOLOv11, gửi cảnh báo qua Telegram hoặc cải tiến thuật toán điều hướng để phù hợp hơn với các yêu cầu thực tế sau này.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, nhóm thực hiện đề tài “Thiết kế hệ thống robot tuần tra thông minh phục vụ giám sát và cảnh báo tự động” với mục tiêu xây dựng một mô hình robot có khả năng di chuyển, thu thập dữ liệu cảm biến, giám sát hình ảnh và gửi cảnh báo khi phát hiện tình huống bất thường. Đề tài hướng đến việc tạo ra một mô hình thử nghiệm có tính ứng dụng, góp phần hỗ trợ quá trình tự động hóa trong công tác giám sát tại các khu vực cần được theo dõi thường xuyên.

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Ngoài nước: Robot tuần tra thông minh là một trong những hướng nghiên cứu được quan tâm trong lĩnh vực robot di động, hệ thống giám sát và tự động hóa. Tại nhiều quốc gia phát triển, các mô hình robot tuần tra đã được ứng dụng trong những môi trường như nhà máy, kho hàng, khu vực công cộng, trung tâm dữ liệu hoặc các không gian cần giám sát liên tục. Những hệ thống này thường được tích hợp camera, cảm biến, kết nối không dây và các thuật toán xử lý thông minh để hỗ trợ nhận biết môi trường, phát hiện đối tượng, truyền dữ liệu theo thời gian thực và cảnh báo khi có tình huống bất thường. Việc phát triển robot tuần tra giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào nhân sự giám sát trực tiếp, đồng thời nâng cao tính chủ động trong công tác kiểm tra và đảm bảo an toàn.

Trong nước: Ở Việt Nam, các đề tài liên quan đến robot giám sát, robot tự hành và hệ thống cảnh báo thông minh đang dần được triển khai nhiều hơn trong môi trường học tập, nghiên cứu và thử nghiệm. Một số mô hình đã bước đầu kết hợp cảm biến, camera, vi điều khiển và nền tảng IoT để phục vụ việc điều khiển, thu thập dữ liệu và giám sát từ xa. Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống vẫn còn ở quy mô mô hình, khả năng tự động hóa và độ ổn định khi vận hành thực tế còn cần tiếp tục cải thiện. Vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng mô hình robot tuần tra thông minh có khả năng di chuyển, thu thập dữ liệu cảm biến, xử lý hình ảnh và gửi cảnh báo tự động là hướng đi phù hợp với xu thế ứng dụng hệ thống nhúng và IoT hiện nay. Trên cơ sở đó, đề tài “Thiết kế hệ thống robot tuần tra thông minh phục vụ giám sát và cảnh báo tự động” được thực hiện nhằm tạo ra một mô hình thử nghiệm có khả năng hỗ trợ giám sát trong các khu vực cần theo dõi thường xuyên.

1.3. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1.3.1. Mục tiêu

- Thi công mô hình robot có khả năng di chuyển cơ bản trong khu vực thử nghiệm, bao gồm các thao tác tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải và dừng lại theo lệnh điều khiển.
- Tích hợp các cảm biến cần thiết để robot thu thập dữ liệu trong quá trình tuần tra, gồm cảm biến MQ-2 để nhận biết khí gas/khói, cảm biến HC-SR04 để đo khoảng cách vật cản và module GY-271 QMC5883L để hỗ trợ xác định hướng di chuyển.
- Lắp đặt camera trên robot nhằm thu nhận hình ảnh khu vực phía trước, phục vụ việc quan sát từ xa và làm dữ liệu đầu vào cho quá trình xử lý hình ảnh.
- Xây dựng giao diện Web giúp người vận hành theo dõi hình ảnh camera, dữ liệu cảm biến, trạng thái hoạt động của robot và gửi lệnh điều khiển khi cần thiết.
- Ứng dụng giao thức MQTT để truyền dữ liệu giữa robot và hệ thống giám sát, giúp các thông tin như khoảng cách, giá trị khí gas/khói, hướng xe và trạng thái robot được cập nhật theo thời gian thực.
- Tích hợp chức năng cảnh báo khi hệ thống phát hiện vật cản gần, khí gas/khói bất thường hoặc đối tượng cần giám sát thông qua camera và mô hình YOLOv11.
- Hoàn thiện mô hình ở mức thử nghiệm, đảm bảo hệ thống có thể vận hành tương đối ổn định, dễ kiểm tra, dễ mở rộng và phù hợp với các khu vực cần giám sát như hành lang, kho hàng, phòng kỹ thuật hoặc không gian hạn chế.

1.3.2. Nghiên cứu

- Tìm hiểu tổng quan về hệ thống robot tuần tra, các yêu cầu cơ bản trong quá trình giám sát, điều khiển và cảnh báo tự động.
- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của các thành phần chính trong hệ thống, bao gồm bộ xử lý, khối cảm biến, khối truyền thông, khối điều khiển chuyển động và khối giám sát hình ảnh.
- Tìm hiểu phương thức truyền nhận dữ liệu giữa robot và hệ thống giám sát, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp để cập nhật trạng thái hoạt động theo thời gian thực.
- Nghiên cứu cách xây dựng giao diện giám sát, phương pháp hiển thị dữ liệu và cơ chế gửi cảnh báo khi hệ thống phát hiện tình huống bất thường.

- Khảo sát các công cụ lập trình, thư viện hỗ trợ và môi trường phát triển phù hợp để xây dựng hệ thống có khả năng vận hành ổn định, dễ kiểm tra và thuận tiện cho việc mở rộng sau này.

1.3.3. Thiết kế

- Thiết kế mô hình tổng thể của robot tuần tra, bao gồm bố trí phần cứng, khung xe, cảm biến, bộ điều khiển và các khối chức năng liên quan.
- Xây dựng chương trình điều khiển giúp robot có thể di chuyển, nhận lệnh từ người vận hành, đọc dữ liệu cảm biến và gửi trạng thái về hệ thống giám sát.
- Thiết kế giao diện Web phục vụ việc theo dõi hình ảnh, dữ liệu cảm biến, trạng thái hoạt động và hỗ trợ điều khiển robot từ xa.
- Tích hợp các thành phần phần cứng và phần mềm thành một hệ thống hoàn chỉnh, đảm bảo các khối có thể phối hợp với nhau trong quá trình vận hành.
- Thực hiện thử nghiệm, đánh giá kết quả và hiệu chỉnh hệ thống nhằm cải thiện độ ổn định, khả năng phản hồi và hiệu quả giám sát của mô hình robot.

1.4. GIỚI HẠN PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI

Do thời gian thực hiện, kinh phí và điều kiện thử nghiệm còn hạn chế, đề tài được xây dựng ở mức mô hình nghiên cứu nhằm kiểm tra nguyên lý hoạt động của hệ thống robot tuần tra thông minh. Vì vậy, hệ thống chưa hướng đến việc triển khai thực tế ở quy mô lớn mà chủ yếu tập trung vào việc thiết kế, lắp ráp, lập trình và đánh giá các chức năng cơ bản của robot

- Robot được thử nghiệm trong phạm vi nhỏ, trên mặt sàn tương đối bằng phẳng và chưa áp dụng cho những khu vực có địa hình phức tạp hoặc phạm vi hoạt động rộng.
- Hệ thống tập trung vào các chức năng chính như điều khiển di chuyển, thu thập dữ liệu cảm biến, quan sát bằng camera và gửi cảnh báo khi phát hiện tình huống bất thường.
- Khả năng giám sát của robot còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường như ánh sáng, vị trí đặt camera, khoảng cách vật cản, độ ổn định của mạng Wi-Fi và nguồn

cấp cho hệ thống.

- Mô hình hiện tại chưa tối ưu hoàn toàn về kích thước, thời gian hoạt động liên tục, khả năng chống nhiễu và độ bền cơ khí khi vận hành trong môi trường thực tế.
- Đề tài chỉ dừng lại ở mức tích hợp các khối phần cứng, phần mềm, truyền dữ liệu và xử lý ảnh cơ bản; chưa đi sâu vào các thuật toán tự hành nâng cao hoặc định vị chính xác trong không gian lớn.
- Trong hướng phát triển tiếp theo, hệ thống có thể được nâng cấp thêm về phần cứng, tối ưu chương trình điều khiển, cải thiện khả năng xử lý hình ảnh và mở rộng phạm vi hoạt động để phù hợp hơn với nhu cầu ứng dụng thực tế.

1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để thực hiện đề tài, nhóm tiến hành kết hợp giữa việc tìm hiểu lý thuyết, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, thi công mô hình và kiểm tra thực nghiệm. Quá trình nghiên cứu được thực hiện theo từng bước nhằm đảm bảo hệ thống robot tuần tra có thể hoạt động đúng với các chức năng đã đặt ra.

- **Phương pháp tìm hiểu thực tế:** Nhóm xác định nhu cầu giám sát tại các khu vực như hành lang, kho hàng, phòng kỹ thuật hoặc những không gian cần được theo dõi thường xuyên. Từ đó, nhóm đưa ra các yêu cầu cơ bản cho hệ thống robot như di chuyển, quan sát, thu thập dữ liệu và cảnh báo.
- **Phương pháp nghiên cứu tài liệu:** Nhóm tham khảo các tài liệu liên quan đến robot di động, hệ thống nhúng, cảm biến, truyền dữ liệu không dây, xử lý hình ảnh và giao diện giám sát. Việc tìm hiểu các tài liệu này giúp nhóm có cơ sở để lựa chọn linh kiện, xây dựng phần mềm và thiết kế mô hình phù hợp.
- **Phương pháp thiết kế hệ thống:** Dựa trên các yêu cầu đã xác định, nhóm tiến hành xây dựng sơ đồ khối, lựa chọn phần cứng, thiết kế mạch kết nối, bố trí các module trên robot và xây dựng chương trình điều khiển. Các khối chức năng được thiết kế sao cho có thể phối hợp với nhau trong quá trình vận hành.
- **Phương pháp thực nghiệm:** Sau khi hoàn thiện mô hình, nhóm tiến hành

chạy thử hệ thống trong điều kiện thực tế để kiểm tra khả năng di chuyển, đọc dữ liệu cảm biến, truyền dữ liệu, hiển thị camera và gửi cảnh báo. Các kết quả thử nghiệm được ghi nhận để đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống.

- **Phương pháp đánh giá và hiệu chỉnh:** Từ kết quả thử nghiệm, nhóm phân tích những lỗi phát sinh như sai số cảm biến, độ trễ truyền dữ liệu, chất lượng hình ảnh, độ ổn định nguồn và khả năng điều khiển robot. Sau đó, nhóm thực hiện điều chỉnh phần cứng và phần mềm nhằm cải thiện độ ổn định và hiệu quả hoạt động của mô hình.

Việc kết hợp các phương pháp trên giúp nhóm từng bước hoàn thiện hệ thống, đồng thời đánh giá được khả năng ứng dụng của mô hình robot tuần tra thông minh trong công tác giám sát và cảnh báo tự động.

1.6. BỐ CỤC CỦA BÀI BÁO CÁO

Nội dung báo cáo được trình bày thành 5 chương, tương ứng với từng giai đoạn nghiên cứu, thiết kế, thi công và đánh giá hệ thống robot tuần tra thông minh.

Chương 1: Tổng quan

Chương này giới thiệu lý do lựa chọn đề tài, nhu cầu thực hiện hệ thống robot tuần tra, tình hình nghiên cứu liên quan, mục tiêu thực hiện, phạm vi giới hạn và phương pháp nghiên cứu. Đây là phần định hướng ban đầu cho toàn bộ quá trình triển khai đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương này trình bày các kiến thức nền tảng được sử dụng trong đề tài, bao gồm robot tuần tra, cảm biến, bộ điều khiển, truyền dữ liệu IoT, giao diện web, camera giám sát và công nghệ xử lý hình ảnh. Các nội dung này giúp làm rõ nguyên lý hoạt động của những thành phần được tích hợp trong hệ thống.

Chương 3: Thiết kế và xây dựng hệ thống

Chương này tập trung vào quá trình xây dựng hệ thống robot tuần tra thông minh, bao gồm yêu cầu hệ thống, sơ đồ khối, thiết kế phần cứng, thiết kế phần mềm, sơ đồ nguyên lý và lưu đồ giải thuật. Nội dung chương thể hiện cách các khối chức năng được kết nối và phối hợp với nhau trong quá trình vận hành.

Chương 4: Kết quả thực nghiệm và đánh giá hệ thống

Chương này trình bày kết quả sau khi thi công và thử nghiệm mô hình. Các nội dung chính gồm hình ảnh robot hoàn chỉnh, giao diện camera, giao diện điều khiển, dữ liệu cảm biến và kết quả gửi cảnh báo. Từ đó, nhóm đánh giá khả năng hoạt động thực tế của hệ thống.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

Chương cuối tổng hợp những kết quả đã đạt được, đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của đề tài và nêu ra các hạn chế còn tồn tại. Bên cạnh đó, chương này cũng đề xuất một số hướng cải tiến để hệ thống có thể hoạt động ổn định, linh hoạt và phù hợp hơn với nhu cầu ứng dụng trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày các kiến thức nền tảng phục vụ cho quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống robot tuần tra thông minh. Nội dung tập trung vào những thành phần và công nghệ được sử dụng trong đề tài như bộ điều khiển, cảm biến, cơ cấu truyền động, camera giám sát, giao thức truyền dữ liệu, giao diện Web và công nghệ xử lý hình ảnh.

Việc tìm hiểu cơ sở lý thuyết giúp làm rõ vai trò của từng khối chức năng trong hệ thống. Thông qua đó, nhóm có thể lựa chọn linh kiện phù hợp, xây dựng phương án kết nối, thiết kế chương trình điều khiển và triển khai giao diện giám sát theo đúng yêu cầu của đề tài.

Các nội dung được trình bày trong chương này là cơ sở để thực hiện các phần thiết kế, thi công và thử nghiệm ở những chương tiếp theo. Đồng thời, phần lý thuyết cũng giúp giải thích cách robot thu thập dữ liệu, xử lý thông tin, di chuyển trong khu vực tuần tra và gửi cảnh báo khi phát hiện tình huống bất thường.

2.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ROBOT TUẦN TRA THÔNG MINH

2.1.1. Hệ thống robot tuần tra thông minh

Robot tuần tra thông minh là hệ thống robot di động được thiết kế để hỗ trợ con người trong việc quan sát, kiểm tra và phát hiện các tình huống bất thường tại khu vực cần giám sát. Khác với các thiết bị giám sát cố định, robot có thể di chuyển trong phạm vi nhất định, từ đó mở rộng khả năng quan sát và thu thập dữ liệu trong quá trình hoạt động.

Trong quá trình tuần tra, robot có thể nhận lệnh điều khiển từ người vận hành hoặc hoạt động theo chương trình đã được thiết lập. Hệ thống có khả năng ghi nhận hình ảnh từ camera, đọc dữ liệu từ cảm biến và gửi các thông tin này về giao diện giám sát. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như có vật cản phía trước, phát hiện khí gas/khói hoặc đối tượng cần theo dõi, robot sẽ hỗ trợ cảnh báo để người vận hành kịp thời kiểm tra và xử lý.

Về cấu trúc tổng thể, hệ thống robot tuần tra thông minh gồm hai phần chính là phần

cứng và phần mềm điều khiển:

- **Phần cứng** bao gồm Raspberry Pi 3, ESP32, mạch điều khiển động cơ L298N, mạch ổn áp LM2596S 5V 3A, camera 5MP Raspberry Pi, cảm biến MQ-2, cảm biến HC-SR04, động cơ và khung robot. Trong đó, Raspberry Pi 3 đóng vai trò xử lý trung tâm, camera phục vụ giám sát hình ảnh, các cảm biến đảm nhiệm việc thu thập dữ liệu môi trường và phát hiện vật cản. Mạch L298N được sử dụng để điều khiển động cơ, giúp robot thực hiện các chuyển động như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng lại.
- **Phần mềm điều khiển** bao gồm chương trình xử lý dữ liệu, điều khiển chuyển động và giao tiếp giữa các thành phần trong hệ thống. Phần mềm có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ cảm biến, xử lý thông tin, điều khiển hoạt động của robot và truyền dữ liệu đến giao diện giám sát để người dùng có thể theo dõi trạng thái hệ thống.

Trong quá trình hoạt động, robot có thể di chuyển trong khu vực được thiết lập, đồng thời liên tục ghi nhận dữ liệu từ các cảm biến. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như khí gas/khói vượt ngưỡng, vật cản xuất hiện trong phạm vi nguy hiểm hoặc hướng di chuyển của robot bị sai lệch, hệ thống sẽ hỗ trợ đưa ra cảnh báo để người vận hành kịp thời kiểm tra và xử lý. Ngoài ra, cảm biến HC-SR04 giúp robot nhận biết vật cản phía trước, còn module GY-271 QMC5883L hỗ trợ xác định hướng và góc quay, từ đó giúp robot di chuyển ổn định hơn trong quá trình tuần tra.

2.1.2. Thiết bị và công nghệ cảm biến trong hệ thống robot tuần tra

Trong hệ thống robot tuần tra thông minh, các cảm biến giữ vai trò thu nhận thông tin từ môi trường và cung cấp dữ liệu đầu vào cho bộ xử lý. Thông qua các tín hiệu đo được, robot có thể nhận biết một số trạng thái xung quanh như khoảng cách vật cản, sự xuất hiện của khí gas/khói và hướng di chuyển. Các dữ liệu này là cơ sở để hệ thống đưa ra phản hồi phù hợp trong quá trình vận hành.

Ở đề tài này, robot sử dụng ba loại cảm biến chính gồm MQ-2, HC-SR04 và GY-271 QMC5883L. Cảm biến MQ-2 được dùng để phát hiện khí gas hoặc khói trong khu vực robot hoạt động, từ đó hỗ trợ chức năng cảnh báo khi môi trường có dấu hiệu bất thường. Cảm biến siêu âm HC-SR04 được bố trí ở phía trước robot nhằm đo khoảng cách đến vật cản, giúp hệ thống hạn chế va chạm trong quá trình di chuyển. Bên cạnh

đó, module GY-271 QMC5883L được sử dụng để xác định hướng và góc quay, hỗ trợ robot trong việc kiểm soát hướng di chuyển khi tuần tra.

Dữ liệu từ các cảm biến được gửi về bộ điều khiển để xử lý và hiển thị trên giao diện giám sát. Khi cảm biến phát hiện giá trị vượt ngưỡng hoặc trạng thái không bình thường, hệ thống có thể cập nhật thông tin cảnh báo để người vận hành kịp thời theo dõi và xử lý. Việc tích hợp nhiều loại cảm biến giúp robot không chỉ di chuyển theo lệnh điều khiển mà còn có khả năng nhận biết môi trường xung quanh ở mức cơ bản.

2.1.3. Công nghệ phát hiện vật cản bằng cảm biến siêu âm

Cảm biến siêu âm là thiết bị thường được sử dụng trong các mô hình robot di động để đo khoảng cách và hỗ trợ nhận biết vật cản phía trước. Thay vì sử dụng ánh sáng như một số loại cảm biến quang, cảm biến siêu âm hoạt động dựa trên sóng âm có tần số cao. Trong đề tài này, cảm biến HC-SR04 được lắp ở phía trước robot nhằm giúp hệ thống xác định khoảng cách giữa robot và chướng ngại vật trong quá trình di chuyển.

Nguyên lý hoạt động của HC-SR04 dựa trên việc phát ra sóng siêu âm và thu lại tín hiệu phản xạ. Khi chân Trig được kích hoạt, cảm biến sẽ phát sóng siêu âm ra môi trường xung quanh. Nếu phía trước có vật cản, sóng âm sẽ dội ngược lại và được chân Echo ghi nhận. Dựa vào khoảng thời gian từ lúc phát sóng đến lúc nhận tín hiệu phản hồi, bộ điều khiển có thể tính được khoảng cách từ cảm biến đến vật thể.

Trong hệ thống robot tuần tra thông minh, dữ liệu khoảng cách từ HC-SR04 được sử dụng để hỗ trợ quá trình điều khiển chuyển động. Khi khoảng cách đo được nhỏ hơn ngưỡng an toàn đã cài đặt, hệ thống có thể đưa ra phản hồi như dừng robot, giảm tốc độ hoặc chuyển hướng di chuyển. Nhờ đó, robot có thể hạn chế va chạm khi hoạt động trong các khu vực như hành lang, phòng kỹ thuật, kho hàng hoặc những không gian có phạm vi hẹp.

HC-SR04 có ưu điểm là cấu tạo đơn giản, chi phí thấp, dễ kết nối với các bộ điều khiển như ESP32 hoặc Raspberry Pi và phù hợp với mô hình robot thử nghiệm. Tuy nhiên, kết quả đo của cảm biến có thể bị ảnh hưởng bởi bề mặt vật cản, góc phản xạ, nhiễu môi trường hoặc các vật thể có kích thước quá nhỏ. Vì vậy, khi sử dụng trong

robot tuần tra, cần bố trí cảm biến đúng hướng và lựa chọn ngưỡng khoảng cách phù hợp để hệ thống phản hồi kịp thời trong quá trình vận hành.

2.1.4. Công nghệ xử lý và giám sát hình ảnh

Trong hệ thống robot tuần tra thông minh, xử lý hình ảnh được sử dụng để hỗ trợ robot quan sát môi trường xung quanh thông qua camera. Hình ảnh hoặc video thu được sẽ được đưa vào chương trình xử lý để hiển thị lên giao diện giám sát và phục vụ quá trình nhận diện đối tượng. Nhờ đó, người vận hành có thể theo dõi khu vực robot đang hoạt động từ xa, đồng thời hệ thống có thêm cơ sở để phát hiện các tình huống bất thường và đưa ra cảnh báo kịp thời trong quá trình tuần tra.

Về nguyên lý, hình ảnh thu được từ camera sẽ được chuyển đổi thành dữ liệu số để hệ thống có thể lưu trữ, truyền tải hoặc xử lý. Trong đề tài này, camera 5MP Raspberry Pi được tích hợp trên robot nhằm ghi nhận hình ảnh khu vực phía trước hoặc khu vực robot đang tuần tra. Dữ liệu hình ảnh có thể được truyền về giao diện giám sát, giúp người dùng quan sát trực tiếp môi trường xung quanh robot mà không cần có mặt tại hiện trường.

Một số chức năng cơ bản của công nghệ xử lý và giám sát hình ảnh trong hệ thống robot tuần tra gồm:

- Ghi nhận hình ảnh: Camera được lắp trên robot để thu lại hình ảnh hoặc video tại khu vực robot đang di chuyển. Dữ liệu này giúp hệ thống có thêm nguồn thông tin trực quan ngoài các giá trị cảm biến.
- Theo dõi từ xa: Hình ảnh từ camera có thể được truyền về giao diện giám sát, cho phép người vận hành quan sát khu vực tuần tra mà không cần có mặt trực tiếp tại vị trí robot hoạt động.
- Hỗ trợ xử lý hình ảnh: Các khung hình thu được có thể được đưa vào chương trình xử lý để phục vụ việc nhận diện đối tượng, đánh dấu vùng cần chú ý hoặc cải thiện khả năng quan sát trong một số điều kiện nhất định.
- Phục vụ kiểm tra khi có sự cố: Hình ảnh ghi nhận trong quá trình robot hoạt động có thể được dùng để đối chiếu, kiểm tra lại tình huống cảnh báo hoặc đánh giá

hiệu quả giám sát của hệ thống.

Việc kết hợp camera với công nghệ xử lý hình ảnh giúp robot tuần tra có khả năng giám sát trực quan hơn so với việc chỉ dựa vào cảm biến. Khi phối hợp với các cảm biến như MQ-2 và HC-SR04, hệ thống vừa có thể quan sát khu vực phía trước, vừa thu thập dữ liệu về khí gas/khói và khoảng cách vật cản. Nhờ đó, robot có thể hỗ trợ người vận hành theo dõi môi trường, phát hiện dấu hiệu bất thường và đưa ra cảnh báo phù hợp trong quá trình tuần tra.

2.2. GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU MQTT TRONG HỆ THỐNG IOT

MQTT là giao thức truyền dữ liệu thường được sử dụng trong các hệ thống IoT nhờ đặc điểm gọn nhẹ, dễ triển khai và phù hợp với các thiết bị nhúng. Giao thức này hoạt động theo mô hình Publish/Subscribe, trong đó thiết bị gửi dữ liệu sẽ publish thông tin lên một chủ đề cụ thể, còn thiết bị cần nhận dữ liệu sẽ subscribe vào chủ đề tương ứng. MQTT Broker đóng vai trò trung gian tiếp nhận, quản lý và phân phối dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống.

Trong mô hình Publish/Subscribe, các thiết bị không cần truyền dữ liệu trực tiếp cho nhau. Thay vào đó, dữ liệu được gửi đến Broker thông qua các Topic đã được quy định trước. Nhờ cách tổ chức này, hệ thống có thể dễ dàng bổ sung thêm thiết bị gửi hoặc nhận dữ liệu mà không cần thay đổi quá nhiều cấu trúc truyền thông. Đây là ưu điểm quan trọng đối với các mô hình robot sử dụng ESP32, cảm biến và giao diện giám sát từ xa

Đối với đề tài robot tuần tra thông minh, MQTT được dùng làm phương thức trao đổi dữ liệu giữa robot và hệ thống giám sát. Các thông tin như khoảng cách vật cản, trạng thái khí gas/khói, hướng di chuyển, chế độ hoạt động và trạng thái của robot được gửi lên các Topic tương ứng để hiển thị trên giao diện Web. Đồng thời, các lệnh điều khiển từ người vận hành như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, dừng hoặc thay đổi tốc độ cũng có thể được truyền đến robot thông qua MQTT.

ESP32 giữ vai trò quan trọng trong quá trình truyền nhận dữ liệu không dây. Khi hệ thống hoạt động, ESP32 đọc dữ liệu từ các cảm biến, sau đó gửi các giá trị này lên MQTT Broker. Ở chiều ngược lại, ESP32 cũng nhận lệnh điều khiển từ giao diện

giám sát để điều khiển module L298N và động cơ DC. Nhờ đó, robot có thể vừa cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, vừa cho phép người vận hành điều khiển từ xa khi cần thiết

Việc sử dụng MQTT giúp quá trình truyền dữ liệu trong hệ thống diễn ra nhanh, tiết kiệm băng thông và phù hợp với mô hình robot tuần tra dùng kết nối Wi-Fi. Tuy nhiên, MQTT chủ yếu đảm nhiệm chức năng truyền nhận dữ liệu, không phải là hệ thống lưu trữ lâu dài. Vì vậy, nếu cần quản lý lịch sử hoạt động, hình ảnh cảnh báo hoặc dữ liệu cảm biến trong thời gian dài, hệ thống cần được kết hợp thêm cơ sở dữ liệu hoặc nền tảng lưu trữ riêng.

Tóm lại, MQTT là giải pháp truyền thông phù hợp cho hệ thống robot tuần tra thông minh vì có cấu trúc đơn giản, độ trễ thấp và dễ tích hợp với ESP32. Việc ứng dụng giao thức này giúp robot truyền dữ liệu cảm biến, nhận lệnh điều khiển và gửi trạng thái hoạt động về giao diện giám sát một cách linh hoạt trong quá trình vận hành.

2.3. GIỚI THIỆU HTML, CSS, JAVASCRIPT

2.3.1. HTML

HTML là ngôn ngữ đánh dấu dùng để xây dựng cấu trúc cơ bản của một trang Web. Trong giao diện giám sát robot, HTML được sử dụng để tạo các thành phần như tiêu đề, khung hiển thị camera, nút điều khiển, vùng hiển thị dữ liệu cảm biến và các thông báo trạng thái. Nhờ HTML, nội dung trên trang Web được sắp xếp theo bố cục rõ ràng, giúp người vận hành dễ quan sát và thao tác trong quá trình sử dụng.

Một tài liệu HTML thường được tạo thành từ nhiều thẻ khác nhau. Mỗi thẻ có một chức năng riêng, dùng để biểu diễn một phần nội dung cụ thể trên trang. Trong đề tài này, các thẻ HTML được sử dụng chủ yếu nhằm xây dựng giao diện điều khiển robot và hiển thị thông tin giám sát theo thời gian thực.

Bảng 2. 1: Một số thẻ (tag) phổ biến của HTML.

Thẻ (Tag)	Chức năng
<html>	Xác định toàn bộ nội dung của một tài liệu HTML.

<head>	Chứa các thông tin cấu hình của trang như tiêu đề, liên kết CSS hoặc JavaScript.
<title>	Đặt tên cho trang Web, hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt.
<body>	Chứa toàn bộ nội dung được hiển thị trực tiếp trên giao diện Web.
<h1> đến <h6>	Tạo các tiêu đề với nhiều cấp độ khác nhau.
<p>	Tạo đoạn văn bản mô tả hoặc thông báo.
<button>	Tạo nút bấm để người dùng thực hiện thao tác điều khiển.
	Hiển thị hình ảnh hoặc khung hình từ hệ thống camera.
<div>	Tạo các khối bố cục để nhóm nhiều thành phần giao diện lại với nhau.
	Hiển thị hoặc định dạng một phần nội dung nhỏ trên cùng một dòng.

Trong hệ thống của nhóm, HTML được dùng để bố trí các vùng chức năng chính trên giao diện, bao gồm khu vực hiển thị Camera AI, khu vực điều khiển thủ công, thanh điều chỉnh tốc độ, lựa chọn chế độ hoạt động và bảng thông số cảm biến. Đây là phần nền tảng giúp giao diện Web có cấu trúc rõ ràng trước khi được định dạng bằng CSS và xử lý tương tác bằng JavaScript.

2.3.2. CSS

CSS là ngôn ngữ dùng để định dạng hình thức hiển thị của trang Web. Nếu HTML tạo ra cấu trúc nội dung thì CSS giúp giao diện trở nên dễ nhìn, trực quan và phù hợp hơn với mục đích sử dụng. Thông qua CSS, người lập trình có thể điều chỉnh màu sắc, kích thước, khoảng cách, kiểu chữ, vị trí các thành phần và hiệu ứng khi người dùng thao tác.

Trong đề tài robot tuần tra thông minh, CSS được sử dụng để thiết kế giao diện điều khiển có bố cục đơn giản và dễ sử dụng. Các nút điều khiển như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải được định dạng với kích thước đủ lớn để người vận hành dễ thao tác. Khu vực hiển thị camera và thông số cảm biến cũng được bố trí tách biệt nhằm giúp người

dùng theo dõi trạng thái robot thuận tiện hơn.

Ngoài việc cải thiện tính thẩm mỹ, CSS còn giúp giao diện hoạt động ổn định trên nhiều kích thước màn hình khác nhau. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì người vận hành có thể truy cập hệ thống bằng máy tính hoặc thiết bị di động. Nhờ có CSS, giao diện Web của hệ thống không chỉ hiển thị thông tin mà còn hỗ trợ quá trình giám sát và điều khiển robot một cách trực quan hơn.

2.3.3. JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình chạy trên trình duyệt, được sử dụng để xử lý các thao tác tương tác của người dùng trên giao diện Web. Trong hệ thống robot tuần tra, JavaScript có nhiệm vụ tiếp nhận thao tác nhấn nút, thay đổi tốc độ, chuyển chế độ hoạt động và cập nhật dữ liệu cảm biến hiển thị trên giao diện.

Khi người vận hành nhấn các nút điều khiển như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng, JavaScript sẽ xử lý sự kiện này và gửi lệnh tương ứng đến hệ thống thông qua MQTT hoặc các yêu cầu đến Web Server. Bên cạnh đó, JavaScript cũng có thể nhận dữ liệu từ robot như khoảng cách vật cản, giá trị khí gas/khói, hướng di chuyển và trạng thái hoạt động để cập nhật trực tiếp lên giao diện mà không cần tải lại trang.

Bảng 2. 2: Một số phương thức thường dùng khi JavaScript giao tiếp với Web Server

Phương thức	Chức năng
GET	Yêu cầu lấy dữ liệu từ Web Server, ví dụ như lấy trạng thái robot hoặc thông số cảm biến.
POST	Gửi dữ liệu từ giao diện lên Web Server, ví dụ như gửi lệnh điều khiển hoặc thay đổi chế độ hoạt động.
PUT	Cập nhật dữ liệu đã có trên hệ thống, thường dùng khi cần thay đổi một thông tin cụ thể.

DELETE	Gửi yêu cầu xóa một dữ liệu hoặc tài nguyên trên hệ thống khi cần thiết.
--------	--

Tóm lại, HTML, CSS và JavaScript là ba thành phần quan trọng trong việc xây dựng giao diện Web cho hệ thống robot tuần tra thông minh. HTML giúp tạo cấu trúc nội dung, CSS giúp định dạng giao diện, còn JavaScript đảm nhiệm việc xử lý tương tác và cập nhật dữ liệu. Sự kết hợp giữa ba công nghệ này giúp người vận hành có thể giám sát, điều khiển và theo dõi robot từ xa một cách thuận tiện.

2.4. ULTRALYTICS

Ultralytics là một thư viện mã nguồn mở được phát triển bằng ngôn ngữ Python, thường được sử dụng trong lĩnh vực thị giác máy tính, đặc biệt là các bài toán nhận diện đối tượng theo thời gian thực [18]. Thư viện này nổi bật nhờ cách sử dụng đơn giản, khả năng triển khai nhanh và hỗ trợ nhiều mô hình YOLO khác nhau. Trong các hệ thống giám sát thông minh, Ultralytics giúp xử lý hình ảnh từ camera, phát hiện đối tượng trong khung hình và hỗ trợ đưa ra cảnh báo khi xuất hiện các tình huống bất thường.

2.4.1. Đặc điểm nổi bật của Ultralytics

1. Dễ sử dụng: Ultralytics có cú pháp đơn giản, giúp người dùng dễ dàng cài đặt, tải mô hình, huấn luyện và chạy nhận diện trên hình ảnh hoặc video.
2. Hỗ trợ nhận diện đối tượng: Thư viện hỗ trợ các mô hình YOLO dùng để phát hiện đối tượng trong ảnh hoặc video, phù hợp với các hệ thống cần giám sát theo thời gian thực.
3. Tích hợp tốt với Python: Ultralytics có thể kết hợp với nhiều thư viện Python khác như OpenCV, NumPy và các chương trình xử lý hình ảnh trên Raspberry Pi.
4. Khả năng xử lý thời gian thực: Các mô hình được triển khai thông qua Ultralytics có thể xử lý hình ảnh liên tục, giúp hệ thống phát hiện đối tượng nhanh chóng trong quá trình robot hoạt động.
5. Cộng đồng hỗ trợ rộng rãi: Ultralytics có tài liệu hướng dẫn tương đối đầy đủ, được sử dụng phổ biến trong các dự án thị giác máy tính nên thuận tiện cho việc tìm hiểu và triển khai.

2.4.2. Ứng dụng của Ultralytics trong thực tế

Ultralytics được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giám sát an ninh, phát hiện người, nhận diện phương tiện, kiểm tra sản phẩm trong công nghiệp và hỗ trợ robot tự hành. Trong đề tài robot tuần tra thông minh, Ultralytics được sử dụng để xử lý hình ảnh thu được từ camera, hỗ trợ phát hiện đối tượng trong khu vực robot tuần tra. Nhờ đó, hệ thống có thể tăng khả năng giám sát, giảm sự phụ thuộc vào việc quan sát thủ công và hỗ trợ cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

2.4.3. Ưu điểm

Ultralytics có ưu điểm là dễ cài đặt, dễ sử dụng và phù hợp với các dự án học tập, nghiên cứu cũng như mô hình thử nghiệm. Thư viện hỗ trợ triển khai nhanh các mô hình nhận diện đối tượng, giúp tiết kiệm thời gian lập trình và dễ dàng tích hợp với camera. Ngoài ra, Ultralytics hoạt động trên nền tảng Python nên phù hợp với hệ thống sử dụng Raspberry Pi để xử lý hình ảnh và giám sát.

2.4.4. Hạn chế

Ultralytics có thể yêu cầu tài nguyên xử lý tương đối lớn khi chạy các mô hình nhận diện đối tượng, đặc biệt đối với video thời gian thực hoặc hình ảnh có độ phân giải cao. Khi triển khai trên Raspberry Pi 3, tốc độ xử lý có thể bị giới hạn do cấu hình phần cứng không cao. Ngoài ra, độ chính xác của hệ thống còn phụ thuộc vào chất lượng camera, điều kiện ánh sáng, góc quan sát và dữ liệu huấn luyện của mô hình.

Ultralytics là một công cụ hữu ích trong việc xây dựng chức năng xử lý hình ảnh cho hệ thống robot tuần tra thông minh. Với khả năng triển khai các mô hình nhận diện đối tượng, thư viện này giúp robot quan sát khu vực hoạt động, phát hiện đối tượng trong khung hình và hỗ trợ cảnh báo tự động. Trong phạm vi đề tài, việc sử dụng Ultralytics góp phần nâng cao khả năng giám sát thông minh và tăng tính ứng dụng thực tế của hệ thống.

2.5. YOLOV11

YOLOv11, hay còn được Ultralytics giới thiệu với tên gọi YOLO11, là một mô hình thị giác máy tính được phát triển nhằm phục vụ các bài toán nhận diện đối tượng theo thời gian thực. YOLO là viết tắt của “You Only Look Once”, thể hiện đặc trưng của

mô hình là chỉ cần xử lý ảnh một lần để phát hiện và xác định vị trí của các đối tượng trong khung hình. Nhờ khả năng xử lý nhanh và độ chính xác cao, YOLOv11 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giám sát an ninh, robot tự hành, phát hiện người, nhận diện phương tiện và các hệ thống cảnh báo thông minh.

Một trong những điểm nổi bật của YOLOv11 là khả năng cân bằng giữa tốc độ xử lý và độ chính xác nhận diện. Mô hình này được tối ưu để có thể phát hiện đối tượng trong ảnh hoặc video với thời gian phản hồi nhanh, phù hợp với các ứng dụng cần giám sát liên tục. Đối với đề tài robot tuần tra thông minh, YOLOv11 được sử dụng để hỗ trợ xử lý hình ảnh thu được từ camera, giúp robot phát hiện các đối tượng xuất hiện trong khu vực tuần tra và hỗ trợ cảnh báo khi có dấu hiệu bất thường.

YOLOv11 cũng có khả năng triển khai linh hoạt thông qua thư viện Ultralytics. Người dùng có thể sử dụng các mô hình đã được huấn luyện sẵn hoặc huấn luyện lại mô hình theo bộ dữ liệu riêng để phù hợp với yêu cầu của từng hệ thống. Điều này giúp mô hình có thể được ứng dụng trong nhiều môi trường khác nhau, từ các hệ thống máy tính có cấu hình cao đến các thiết bị nhúng hoặc mô hình thử nghiệm như Raspberry Pi.

Cấu trúc tổng thể của YOLOv11 có thể được mô tả thông qua ba thành phần chính:

- **Backbone:** Đây là phần có nhiệm vụ trích xuất các đặc trưng quan trọng từ ảnh đầu vào. Khi hình ảnh được đưa vào mô hình, Backbone sẽ phân tích các đặc điểm như đường viền, hình dạng, màu sắc và cấu trúc của đối tượng để tạo ra các đặc trưng phục vụ cho quá trình nhận diện.
- **Neck:** Đây là phần trung gian có nhiệm vụ tổng hợp và kết hợp các đặc trưng ở nhiều cấp độ khác nhau. Nhờ đó, mô hình có thể cải thiện khả năng phát hiện các đối tượng có kích thước khác nhau trong cùng một khung hình, bao gồm cả các đối tượng nhỏ hoặc đối tượng ở xa camera.
- **Head:** Đây là phần đầu ra của mô hình, có nhiệm vụ dự đoán vị trí đối tượng, lớp đối tượng và độ tin cậy của kết quả nhận diện. Kết quả này thường được biểu diễn dưới dạng các khung giới hạn bao quanh đối tượng, kèm theo tên lớp và mức độ tin cậy tương ứng.

Trong đề tài, MQTT được sử dụng để truyền dữ liệu giữa robot và hệ thống giám sát. Các thông tin như trạng thái khí gas/khói, khoảng cách vật cản, hướng di chuyển, góc quay và trạng thái hoạt động của robot có thể được gửi thông qua MQTT. Ngoài ra, giao thức này cũng hỗ trợ nhận lệnh điều khiển từ xa, giúp robot thực hiện các thao tác như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng lại.

2.6.3. Giao tiếp GPIO

GPIO là nhóm chân vào/ra số được tích hợp trên các bộ điều khiển như Raspberry Pi và ESP32. Các chân này cho phép bộ điều khiển trao đổi tín hiệu với những thiết bị ngoại vi trong hệ thống, chẳng hạn như cảm biến, module điều khiển động cơ hoặc các mạch chức năng khác. Tùy theo yêu cầu sử dụng, GPIO có thể được cấu hình làm ngõ vào để đọc tín hiệu hoặc ngõ ra để điều khiển thiết bị.

Trong hệ thống robot tuần tra thông minh, GPIO được sử dụng để kết nối giữa bộ điều khiển với các khối phần cứng. Thông qua các chân GPIO, hệ thống có thể đọc dữ liệu từ cảm biến MQ-2, nhận tín hiệu đo khoảng cách từ HC-SR04 và gửi tín hiệu điều khiển đến module L298N. Nhờ đó, robot có thể thu thập thông tin môi trường, phát hiện vật cản và thực hiện các thao tác di chuyển theo lệnh điều khiển.

2.6.4. Điều chế độ rộng xung PWM

PWM là phương pháp điều khiển tín hiệu bằng cách thay đổi thời gian mức cao và mức thấp trong một chu kỳ xung. Khi thay đổi độ rộng xung, giá trị điện áp trung bình đưa đến thiết bị cũng thay đổi theo, từ đó có thể điều chỉnh mức hoạt động của các cơ cấu chấp hành như động cơ hoặc servo.

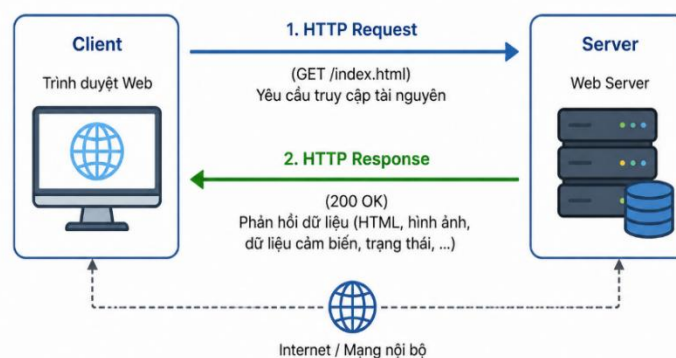
Trong mô hình robot tuần tra, PWM được sử dụng để điều chỉnh tốc độ quay của động cơ DC thông qua module điều khiển L298N. Khi giá trị PWM tăng, động cơ quay nhanh hơn; khi giá trị PWM giảm, tốc độ động cơ cũng giảm theo. Việc sử dụng PWM giúp robot di chuyển linh hoạt hơn, dễ hiệu chỉnh tốc độ trong quá trình tiến, lùi hoặc rẽ hướng, đồng thời hỗ trợ hệ thống vận hành ổn định hơn trong quá trình thử nghiệm.

2.6.5 Giao tiếp camera CSI

CSI là cổng giao tiếp chuyên dùng để kết nối camera với Raspberry Pi. Chuẩn giao tiếp này cho phép truyền dữ liệu hình ảnh trực tiếp từ camera về Raspberry Pi, giúp quá trình thu nhận hình ảnh ổn định và phù hợp với các ứng dụng giám sát trên hệ thống nhúng. Trong đề tài này, Camera 5MP Raspberry Pi được kết nối với Raspberry Pi 3 thông qua cổng CSI để ghi nhận hình ảnh khu vực robot đang tuần tra.

Hình ảnh thu được từ camera được sử dụng để hiển thị lên giao diện giám sát, giúp người vận hành quan sát môi trường phía trước robot từ xa. Ngoài ra, dữ liệu hình ảnh còn được đưa vào chương trình xử lý ảnh sử dụng Ultralytics và mô hình YOLOv11 nhằm hỗ trợ phát hiện đối tượng trong khu vực hoạt động. Nhờ giao tiếp CSI, hệ thống có thể kết hợp giữa giám sát hình ảnh và xử lý dữ liệu từ camera, góp phần nâng cao khả năng theo dõi và cảnh báo của robot tuần tra thông minh.

2.7. GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG HTTP



Hình 2.2: Giao thức truyền thông HTTP

HTTP là giao thức được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa phía người dùng và máy chủ trong các ứng dụng Web. Khi người dùng mở một trang Web hoặc thao tác trên giao diện điều khiển, trình duyệt sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, máy chủ xử lý và gửi lại phản hồi tương ứng, chẳng hạn như nội dung trang Web, hình ảnh, dữ liệu cảm biến hoặc trạng thái hoạt động của hệ thống.

HTTP hoạt động theo mô hình client-server. Trong đó, client có thể là trình duyệt Web trên máy tính hoặc điện thoại, còn server là nơi chạy chương trình xử lý và cung cấp dữ liệu cho giao diện. Đối với hệ thống robot tuần tra thông minh, giao diện Web đóng vai trò là client để người vận hành theo dõi và điều khiển robot, còn Web Server chịu trách nhiệm xử lý yêu cầu, truyền hình ảnh camera và cập nhật trạng thái robot.

Một yêu cầu HTTP thường bao gồm phương thức truy cập, đường dẫn tài nguyên và các thông tin đi kèm. Trong quá trình xây dựng giao diện giám sát, hai phương thức thường được sử dụng là:

- **GET:** Dùng để lấy dữ liệu từ Web Server, ví dụ như tải giao diện giám sát, hiển thị hình ảnh camera hoặc cập nhật thông số cảm biến.
- **POST:** Dùng để gửi dữ liệu từ giao diện lên Web Server, chẳng hạn như gửi lệnh điều khiển robot, thay đổi chế độ hoạt động hoặc cập nhật một trạng thái nào đó của hệ thống.

Trong đề tài này, HTTP hỗ trợ quá trình giao tiếp giữa giao diện Web và hệ thống điều khiển robot. Thông qua giao thức này, người vận hành có thể truy cập giao diện giám sát, quan sát hình ảnh từ camera, theo dõi dữ liệu cảm biến như MQ-2, HC-SR04 và gửi các thao tác điều khiển đến robot khi cần thiết. Nhờ đó, hệ thống có thể được giám sát và điều khiển từ xa thông qua trình duyệt Web.

Ưu điểm của HTTP là dễ triển khai, tương thích với hầu hết các trình duyệt và phù hợp với các hệ thống có giao diện Web. Tuy nhiên, HTTP thông thường không mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền, vì vậy nếu hệ thống được triển khai trong môi trường yêu cầu bảo mật cao thì có thể cân nhắc sử dụng HTTPS để tăng mức độ an toàn.

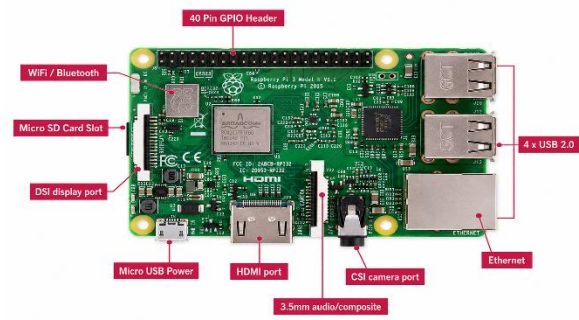
Tóm lại, HTTP là một thành phần quan trọng trong phần mềm giám sát của hệ thống robot tuần tra thông minh. Giao thức này giúp người vận hành có thể tương tác với robot thông qua giao diện Web, theo dõi dữ liệu hệ thống và gửi lệnh điều khiển một cách trực quan, thuận tiện.

2.8. PHẦN CỨNG

2.8.1. Raspberry Pi 3

Raspberry Pi là một dòng máy tính đơn bo có kích thước nhỏ, được thiết kế để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và phát triển các ứng dụng điện tử – công nghệ. Thiết bị này do Raspberry Pi Foundation phát triển, hướng đến việc tạo ra một nền tảng có chi phí hợp lý nhưng vẫn đáp ứng được nhiều nhu cầu như lập trình, điều khiển phần

cứng, xử lý dữ liệu và xây dựng các hệ thống IoT. Nhờ có đầy đủ các cổng kết nối, hệ điều hành riêng và khả năng giao tiếp với nhiều thiết bị ngoại vi, Raspberry Pi được sử dụng rộng rãi trong các mô hình hệ thống nhúng, robot, giám sát và tự động hóa.



Hình 2.3: Raspberry Pi 3

Bảng 2. 3: Cấu trúc tổng quát của Raspberry Pi 3

Số lượng chân	40 chân
CPU	Broadcom BCM2837, 4 lõi ARM Cortex-A53, tốc độ 1.2 GHz

GPU	Broadcom VideoCore IV
Cổng giao tiếp	4 cổng USB 2.0, cổng HDMI, cổng Ethernet, cổng camera CSI, cổng màn hình DSI, cổng micro USB cấp nguồn
Bộ nhớ	1GB LPDDR2 SDRAM
Bộ lưu trữ	Thẻ microSD dùng để cài hệ điều hành và lưu trữ dữ liệu
Bộ phận khác	PWM, UART, I2C, SPI, cổng âm thanh 3.5mm
Kết nối mạng	Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 802.11n 2.4 GHz, Bluetooth 4.1
Hệ điều hành	Raspberry Pi OS, Ubuntu và một số hệ điều hành Linux khác
Phần mềm, thư viện	Thư viện GPIO, Python, C/C++, OpenCV, Ultralytics và các công cụ lập trình như Thonny, Visual Studio Code
Kết nối Tương tác	Raspberry Pi 3 có khả năng kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi thông qua USB, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, GPIO và cổng camera CSI

Raspberry Pi 3 hỗ trợ nhiều chức năng phục vụ cho việc lập trình, điều khiển và kết nối thiết bị ngoại vi trong các hệ thống nhúng [25]. Thiết bị này bao gồm 40 chân kết nối, trong đó có các chân GPIO dùng để giao tiếp với cảm biến, module điều khiển và các thiết bị ngoại vi khác; các chân còn lại được sử dụng cho cấp nguồn, nối đất và một số chức năng đặc biệt.

Raspberry Pi 3 Model B GPIO Pinout

	FUNCTION	PIN	PIN	FUNCTION	
3V3	3V3	1	2	5V	5V
GPIO2	GPIO2 / SDA1	3	4	5V	5V
GPIO3	GPIO3 / SCL1	5	6	GND	GND
GPIO4	GPIO4 / GPCLK0	7	8	GPIO14 / TXD0	GPIO14
GND	GND	9	10	GPIO15 / RXD0	GPIO15
GPIO17	GPIO17	11	12	GPIO18 / PWM0	GPIO18
GPIO27	GPIO27	13	14	GND	GND
GPIO22	GPIO22	15	16	GPIO23	GPIO23
3V3	3V3	17	18	GPIO24	GPIO24
GPIO10	GPIO10 / MOSI	19	20	GND	GND
GPIO9	GPIO9 / MISO	21	22	GPIO25	GPIO25
GPIO11	GPIO11 / SCLK	23	24	GPIO8 / CE0	GPIO8
GND	GND	25	26	GPIO7 / CE1	GPIO7
GPIO0	GPIO0 / ID_SD	27	28	GPIO1 / ID_SC	GPIO1
GPIO5	GPIO5	29	30	GND	GND
GPIO6	GPIO6	31	32	GPIO12 / PWM0	GPIO12
GPIO13	GPIO13 / PWM1	33	34	GND	GND
GPIO19	GPIO19 / MISO	35	36	GPIO16	GPIO16
GPIO26	GPIO26	37	38	GPIO20 / MOSI	GPIO20
GND	GND	39	40	GPIO21 / SCLK	GPIO21

I2C
 UART
 SPI
 Ground
 5V Power
 3V3 Power
 GPIO

Hình 2.4: Cấu hình chân của Raspberry Pi 3

Các chân GPIO không chỉ đảm nhiệm vai trò vào/ra tín hiệu số mà còn hỗ trợ một số giao thức truyền thông như UART, SPI và I2C. Raspberry Pi 3 được cấp nguồn điện áp 5V thông qua cổng micro USB hoặc chân cấp nguồn trên GPIO. Cần lưu ý không cấp điện áp vượt quá mức cho phép, vì điều này có thể làm hỏng bo mạch trong quá trình sử dụng.

2.8.2. Cảm biến siêu âm HC-SR04

Cảm biến siêu âm HC-SR04 là một loại cảm biến đo khoảng cách được sử dụng phổ biến trong các mô hình robot và hệ thống tự động. Cảm biến này có khả năng xác định khoảng cách đến vật cản bằng cách phát ra sóng siêu âm và đo thời gian sóng phản xạ trở lại sau khi gặp vật thể. Nhờ cấu tạo đơn giản, giá thành thấp và dễ kết nối với vi điều khiển, HC-SR04 thường được ứng dụng trong các hệ thống robot tránh vật cản, đo khoảng cách và hỗ trợ điều hướng.

2.8.2.1. Nguyên lý hoạt động

Module cảm biến HC-SR04 gồm hai thành phần chính:

- Bộ phát sóng siêu âm (Transmitter): Có nhiệm vụ phát ra sóng siêu âm với tần số khoảng 40 kHz vào môi trường xung quanh.
- Bộ thu sóng siêu âm (Receiver): Có nhiệm vụ nhận lại sóng siêu âm phản xạ khi sóng gặp vật cản phía trước.

Khi hoạt động, vi điều khiển sẽ gửi một xung điều khiển đến chân Trig của cảm biến. Sau đó, cảm biến phát ra sóng siêu âm và chờ tín hiệu phản hồi tại chân Echo. Dựa vào thời gian từ lúc phát sóng đến lúc nhận lại tín hiệu phản xạ, hệ thống có thể tính toán được khoảng cách từ cảm biến đến vật cản.



Hình 2.5: Cảm biến siêu âm HC-SR04

2.8.2.2. Thông số kĩ thuật

- Điện áp hoạt động: 5V DC
- Dòng tiêu thụ: Khoảng 15 mA
- Tần số hoạt động: 40 kHz
- Khoảng cách đo: Khoảng 2 cm đến 400 cm
- Góc đo hiệu quả: Khoảng 15 độ
- Tín hiệu điều khiển: Chân Trig và chân Echo
- Độ chính xác: khoảng 3 mm trong điều kiện phù hợp
- Kích thước module: Khoảng 45 mm x 20 mm

Cảm biến siêu âm HC-SR04 được ứng dụng trong nhiều hệ thống như:

- Robot tránh vật cản
- Hệ thống đo khoảng cách
- Mô hình xe tự hành
- Các mô hình học tập và nghiên cứu về robot

2.8.2.3. Kết nối với vi điều khiển

Module cảm biến HC-SR04 thường có bốn chân kết nối:

- VCC: Kết nối với nguồn điện hoặc 5V
- GND: Kết nối với đất (GND) của hệ thống
- Trig: Chân nhận tín hiệu kích hoạt đo khoảng cách từ vi điều khiển
- Echo: Chân xuất tín hiệu phản hồi để vi điều khiển tính toán khoảng cách

Trong đề tài này, cảm biến HC-SR04 được dùng để hỗ trợ robot phát hiện vật cản

trong quá trình tuần tra. Dữ liệu khoảng cách thu được từ cảm biến sẽ được đưa về bộ điều khiển để xử lý, từ đó giúp robot hạn chế va chạm và nâng cao độ an toàn khi vận hành.

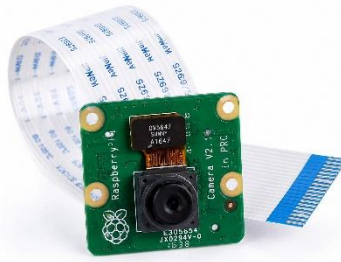
Lưu ý khi sử dụng:

- Cần đặt cảm biến ở vị trí phía trước robot để đạt hiệu quả phát hiện vật cản tốt nhất.
- Bề mặt vật cản quá mềm, quá nhỏ hoặc đặt lệch góc có thể làm giảm độ chính xác khi đo.
- Cần hiệu chỉnh ngưỡng khoảng cách phù hợp với tốc độ di chuyển của robot để hệ thống phản ứng kịp thời.

2.8.3. Camera 5MP Raspberry Pi

Camera 5MP Raspberry Pi là module camera chuyên dụng được thiết kế để kết nối trực tiếp với Raspberry Pi thông qua cổng CSI. Thiết bị có kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt trên mô hình robot và phù hợp cho các ứng dụng cần giám sát hình ảnh. Với độ phân giải 5MP, camera có khả năng ghi nhận hình ảnh rõ nét, hỗ trợ robot quan sát khu vực phía trước trong quá trình tuần tra. Trong đề tài này, camera được sử dụng để thu nhận hình ảnh phục vụ giám sát từ xa và hỗ trợ xử lý ảnh bằng Ultralytics kết hợp mô hình YOLOv11.

Camera 5MP Raspberry Pi kết nối trực tiếp với Raspberry Pi 3 thông qua cáp ribbon CSI, giúp quá trình truyền dữ liệu hình ảnh ổn định hơn so với một số loại camera USB thông thường. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, camera có thể được bố trí linh hoạt trên thân robot để ghi lại khu vực robot đang di chuyển. Dữ liệu hình ảnh thu được có thể được sử dụng để quan sát trực tiếp, kiểm tra tình trạng môi trường xung quanh hoặc làm đầu vào cho mô hình nhận diện đối tượng trong hệ thống robot tuần tra thông minh.



Hình 2.6: Camera 5MP Raspberry Pi

Bảng 2.4: Mô tả sơ bộ về Camera 5MP Raspberry Pi.

Độ phân giải ảnh	5MP
Cảm biến	OV5647
Độ phân giải tối đa	2592 x 1944 pixel
Cổng kết nối	CSI
Thiết bị tương thích	Raspberry Pi
Ứng dụng	Giám sát hình ảnh, xử lý ảnh, nhận diện đối tượng

2.8.4. Module ESP32

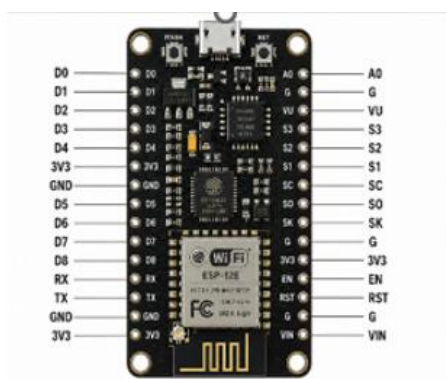
ESP32 là một module vi điều khiển tích hợp khả năng kết nối Wi-Fi và Bluetooth, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống IoT, robot và các thiết bị điều khiển thông minh. So với nhiều dòng vi điều khiển thông dụng, ESP32 có hiệu năng xử lý tốt hơn, số lượng chân giao tiếp nhiều hơn và hỗ trợ nhiều chuẩn truyền thông khác nhau. Nhờ đó, module này phù hợp để dùng trong các mô hình cần truyền dữ liệu không dây, đọc cảm biến và điều khiển thiết bị ngoại vi.



Hình 2.7: Module ESP32

Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật của Module ESP32

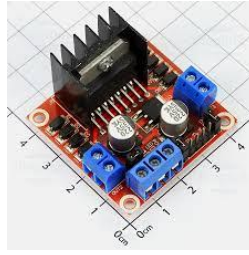
Điện áp hoạt động	3,3V
Điện áp cấp vào	5V qua cổng USB hoặc chân VIN tùy module
Vi xử lý	Bộ xử lý 32-bit lõi kép
Chuẩn giao tiếp	GPIO, UART, SPI, I2C, PWM, ADC
Tần số hoạt động	2.4 GHz
Ứng dụng	IoT, robot, truyền dữ liệu không dây, điều khiển thiết bị
Nền tảng lập trình	Arduino IDE, PlatformIO, MicroPython



Hình 2.8: Sơ đồ chân của Module ESP32

2.8.5. Module điều khiển động cơ L298N

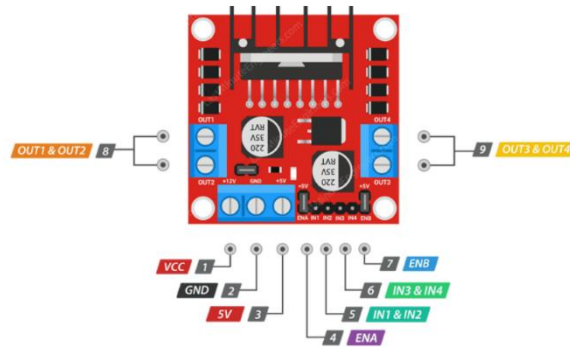
Module L298N là mạch điều khiển động cơ được sử dụng phổ biến trong các mô hình robot và xe điều khiển tự động. Module này có khả năng điều khiển chiều quay và tốc độ của động cơ DC thông qua các tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển hoặc máy tính nhúng. Với khả năng điều khiển hai động cơ DC độc lập, L298N phù hợp để sử dụng trong hệ thống robot tuần tra thông minh, giúp robot thực hiện các chuyển động như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải và dừng lại.



Hình 2.9: Module điều khiển động cơ L298N

Bảng 2.6: Thông số kỹ thuật của Module L298N

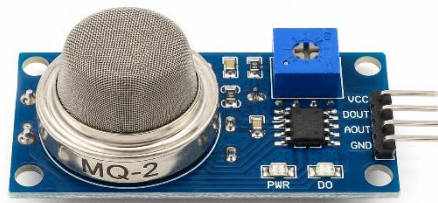
Điện áp hoạt động	5V – 35V
Dòng điện điều khiển	Tối đa khoảng 2A mỗi kênh
Số động cơ điều khiển	2 động cơ DC hoặc 1 động cơ bước
Tín hiệu điều khiển	IN1, IN2, IN3, IN4, ENA, ENB
Chức năng	Điều khiển chiều quay và tốc độ động cơ



Hình 2.10: Sơ đồ chân của Module điều khiển động cơ L298N

2.8.6. Cảm biến khí gas MQ

Cảm biến MQ-2 là loại cảm biến được sử dụng để phát hiện khói và một số loại khí dễ cháy trong môi trường như LPG, methane, propane, hydrogen và hơi cồn. Cảm biến này thường được ứng dụng trong các hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas, cảnh báo cháy và các mô hình giám sát môi trường. Trong đề tài robot tuần tra thông minh, MQ-2 được sử dụng nhằm hỗ trợ phát hiện khí gas hoặc khói trong khu vực robot hoạt động, từ đó góp phần nâng cao khả năng cảnh báo tự động của hệ thống.



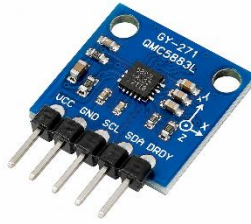
Hình 2.11: Cảm biến khí gas MQ-2

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 5V DC
- Loại tín hiệu đầu ra: Analog và Digital
- Khí phát hiện: LPG, methane, propane, hydrogen, khói và hơi cồn
- Thời gian làm nóng: cần một khoảng thời gian để cảm biến ổn định trước khi đo
- Có biến trở điều chỉnh độ nhạy trên module
- Ứng dụng: phát hiện khí gas, khói và cảnh báo môi trường

2.8.7. Module la bàn số GY-271 QMC5883

Module GY-271 QMC5883L là cảm biến từ trường 3 trục, thường được sử dụng để xác định phương hướng và góc quay của thiết bị trong không gian. Module này hoạt động dựa trên việc đo cường độ từ trường theo các trục X, Y và Z, từ đó hỗ trợ xác định hướng di chuyển của robot. Trong đề tài robot tuần tra thông minh, GY-271 QMC5883L được sử dụng nhằm hỗ trợ robot nhận biết hướng quay, phục vụ cho quá trình điều hướng và kiểm soát chuyển động chính xác hơn.



Hình 2.12: Module la bàn số GY-271 QMC5883L

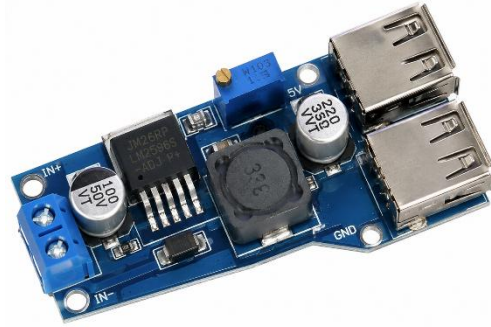
Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 3.3V – 5V tùy module
- Chip cảm biến: QMC5883L
- Giao tiếp: I2C
- Địa chỉ I2C thường gặ: 0x0D
- Trục đo: X, Y, Z
- Chức năng: Đo từ trường, xác định hướng/góc quay
- Ứng dụng: La bàn số, robot tự hành, định hướng di chuyển

2.8.8. Module ổn áp LM2596S 5V 3A Dual USB

Module LM2596S là mạch hạ áp DC-DC dùng để chuyển đổi điện áp đầu vào cao xuống mức điện áp thấp hơn và ổn định, thường là 5V. Đây là một linh kiện phổ biến trong các mạch điện tử nhờ khả năng cung cấp nguồn ổn định và hiệu suất cao.

Module được thiết kế tích hợp hai cổng USB Type A, thuận tiện cho việc cấp nguồn trực tiếp cho các thiết bị sử dụng chuẩn USB. Nhờ sử dụng IC LM2596S, module có khả năng hoạt động ổn định, ít sinh nhiệt và hiệu suất chuyển đổi cao.



Hình 2.13: Module ổn áp LM2596S 5V 3A Dual USB

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp đầu vào: khoảng 6V đến 24V DC
- Điện áp đầu ra: 5V DC
- Dòng điện đầu ra tối đa: khoảng 3A
- Số cổng đầu ra: 2 cổng USB Type A
- IC điều khiển: LM2596S
- Chức năng: hạ áp và ổn định nguồn điện

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.1.1. Yêu cầu về tính năng

Hệ thống robot tuần tra thông minh được xây dựng nhằm hỗ trợ công tác giám sát, kiểm tra môi trường và cảnh báo tự động tại các khu vực cần được theo dõi thường xuyên. Robot có khả năng di chuyển trong phạm vi hoạt động nhất định, thu thập dữ liệu từ các cảm biến, ghi nhận hình ảnh thông qua camera và truyền thông tin về hệ thống giám sát để người vận hành theo dõi từ xa.

Trong quá trình hoạt động, robot sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 để phát hiện vật cản phía trước, từ đó hỗ trợ hạn chế va chạm khi di chuyển. Module GY-271 QMC5883L được sử dụng để xác định hướng di chuyển và hỗ trợ kiểm soát góc quay của robot, trong khi cảm biến MQ-2 có nhiệm vụ phát hiện khói hoặc khí gas bất thường trong môi trường. Khi dữ liệu từ cảm biến cho thấy có dấu hiệu vượt ngưỡng hoặc robot lệch hướng so với yêu cầu, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo để người vận hành kịp thời kiểm tra và xử lý.

Bên cạnh chức năng thu thập dữ liệu môi trường, robot còn được tích hợp Camera 5MP Raspberry Pi để quan sát khu vực tuần tra. Hình ảnh thu được từ camera có thể được sử dụng để giám sát trực tiếp hoặc kết hợp với thư viện Ultralytics và mô hình YOLOv11 nhằm hỗ trợ phát hiện đối tượng trong khu vực hoạt động. Nhờ đó, hệ thống không chỉ giám sát bằng cảm biến mà còn có thêm khả năng hỗ trợ quan sát bằng hình ảnh.

Hệ thống cho phép người vận hành theo dõi trạng thái robot, dữ liệu cảm biến và hình ảnh giám sát thông qua giao diện điều khiển. Robot có thể nhận các lệnh điều khiển như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng lại. Việc truyền nhận dữ liệu và lệnh điều khiển được thực hiện thông qua kết nối Wi-Fi, MQTT và HTTP, giúp hệ thống hoạt động linh hoạt hơn trong quá trình giám sát từ xa.

3.1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hệ thống sử dụng Raspberry Pi 3 làm bộ xử lý trung tâm, đảm nhiệm việc xử lý dữ liệu cảm biến, kết nối camera, chạy chương trình giám sát và hỗ trợ xử lý hình ảnh. ESP32 được sử dụng để hỗ trợ kết nối Wi-Fi, truyền dữ liệu IoT và nhận lệnh điều khiển từ hệ thống giám sát. Mạch điều khiển động cơ L298N có nhiệm vụ điều khiển chiều quay và tốc độ của động cơ, giúp robot thực hiện các chuyển động cơ bản.

Các cảm biến được tích hợp trong hệ thống gồm GY-271 QMC5883L, MQ-2 và HC-SR04. Module GY-271 QMC5883L được sử dụng để xác định hướng di chuyển và hỗ trợ kiểm soát góc quay của robot; cảm biến MQ-2 dùng để phát hiện khói hoặc khí gas bất thường; cảm biến HC-SR04 dùng để đo khoảng cách và phát hiện vật cản phía trước robot. Camera 5MP Raspberry Pi được kết nối với Raspberry Pi 3 thông qua cổng CSI để thu nhận hình ảnh phục vụ cho quá trình giám sát và xử lý ảnh.

Nguồn cấp cho hệ thống được ổn định thông qua module LM2596S 5V 3A Dual USB. Module này có nhiệm vụ hạ áp và cung cấp điện áp 5V ổn định cho các thiết bị cần nguồn phù hợp. Việc cấp nguồn ổn định là yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo Raspberry Pi, ESP32, cảm biến và các module trong hệ thống hoạt động ổn định trong quá trình thử nghiệm.

Về phần mềm, hệ thống sử dụng Python để xử lý dữ liệu, điều khiển thiết bị và triển khai các chức năng giám sát. Giao thức MQTT được sử dụng để truyền dữ liệu cảm biến, trạng thái robot và lệnh điều khiển. HTTP được sử dụng trong giao diện web nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi và điều khiển robot từ xa. Ngoài ra, Ultralytics và YOLOv11 được sử dụng để hỗ trợ xử lý hình ảnh và phát hiện đối tượng từ camera. Một hạn chế cần lưu ý là hệ thống được xây dựng ở mức mô hình thử nghiệm nên khả năng vận hành còn phụ thuộc vào điều kiện nguồn điện, chất lượng kết nối Wi-Fi, ánh sáng môi trường và tốc độ xử lý của Raspberry Pi 3. Do đó, trong quá trình triển khai cần kiểm tra kỹ kết nối, hiệu chỉnh cảm biến và tối ưu chương trình để hệ thống hoạt động ổn định hơn.

3.1.3. Chức năng của hệ thống

Trong hệ thống robot tuần tra thông minh của nhóm, có hai nhóm đối tượng chính tương tác với hệ thống gồm: người vận hành và hệ thống tự động. Người vận hành có nhiệm vụ theo dõi, điều khiển và xử lý khi có cảnh báo. Hệ thống tự động thực hiện các chức năng như thu thập dữ liệu cảm biến, phát hiện vật cản, xử lý hình ảnh và gửi

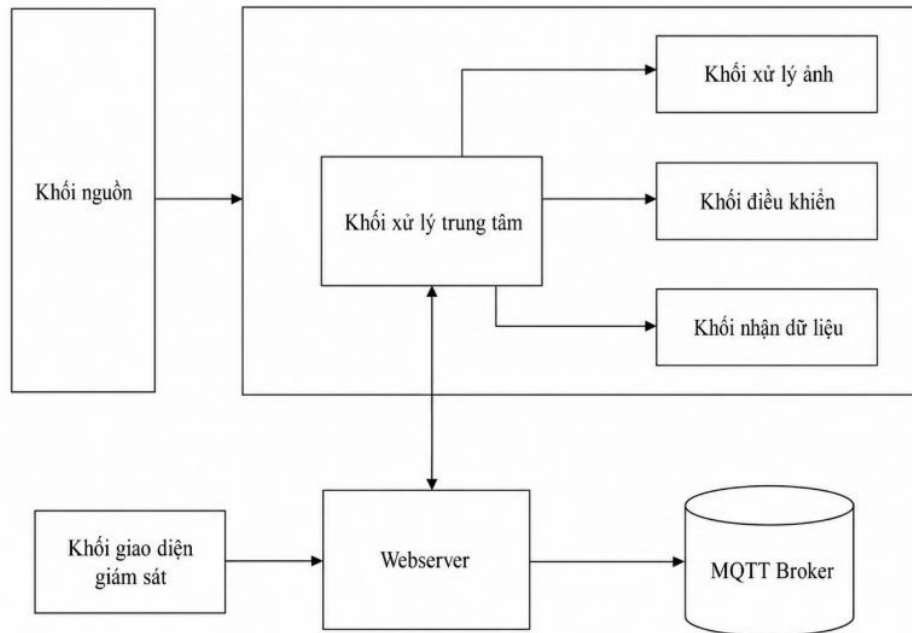
thông tin cảnh báo.

STT	Chức năng	Mô tả	Đối tượng sử dụng
1	Điều khiển robot di chuyển	Người vận hành gửi lệnh điều khiển robot tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng lại.	Người vận hành.
2	Phát hiện vật cản	Cảm biến HC-SR04 đo khoảng cách phía trước robot để hỗ trợ hạn chế va chạm trong quá trình di chuyển.	Hệ thống tự động.
3	Phát hiện khói hoặc khí gas	Cảm biến MQ-2 phát hiện khí gas hoặc khói bất thường trong môi trường tuần tra.	Hệ thống tự động.
4	Giám sát hình ảnh	Camera 5MP Raspberry Pi thu nhận hình ảnh khu vực robot đang tuần tra.	Người vận hành / Hệ thống.
5	Nhận diện đối tượng bằng YOLOv11	Hình ảnh từ camera được xử lý bằng Ultralytics và YOLOv11 để hỗ trợ phát hiện đối tượng trong khu vực giám sát.	Hệ thống tự động.
6	Truyền dữ liệu qua MQTT	Dữ liệu cảm biến, trạng thái robot và cảnh báo được truyền đến hệ thống giám sát thông qua MQTT.	Hệ thống tự động.
7	Hiển thị dữ liệu trên giao diện web	Giao diện web hiển thị thông số cảm biến, trạng thái hoạt động và hình ảnh giám sát của robot	Người vận hành.
		Khi phát hiện khí gas, khói, nhiệt độ cao hoặc đối tượng	Người vận hành / Hệ thống.

8	Cảnh báo bất thường.	bất thường, hệ thống gửi cảnh báo cho người vận hành.	
9	Theo dõi trạng thái hệ thống	Người vận hành có thể theo dõi tình trạng kết nối, dữ liệu cảm biến và trạng thái di chuyển của robot.	Người vận hành.

3.2. SƠ ĐỒ KHỐI

3.2.1. Sơ đồ khối của hệ thống



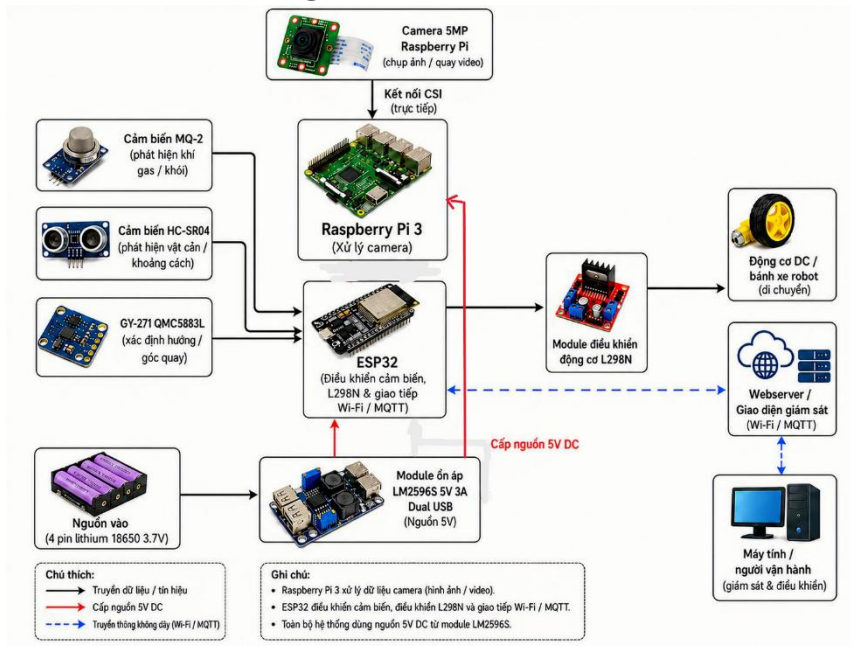
Hình 3.1: Sơ đồ khối của hệ thống

Hệ thống robot tuần tra thông minh được xây dựng gồm nhiều khối chức năng chính, mỗi khối đảm nhận một nhiệm vụ riêng và được kết nối với nhau nhằm đảm bảo robot có thể di chuyển, giám sát, thu thập dữ liệu và cảnh báo trong quá trình hoạt động:

- **Khối nguồn:** Có nhiệm vụ cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ hệ thống. Nguồn điện được đưa qua module ổn áp để tạo ra mức điện áp phù hợp, cấp cho bộ xử lý trung tâm, các cảm biến, module điều khiển và các thiết bị ngoại vi. Việc cấp nguồn ổn định giúp hạn chế tình trạng sụt áp, nhiễu nguồn và đảm bảo robot vận hành liên tục.
- **Khối xử lý trung tâm:** Đây là thành phần chính của hệ thống, sử dụng Raspberry Pi 3 để tiếp nhận dữ liệu từ các khối khác, xử lý thông tin và đưa ra lệnh điều khiển phù hợp. Khối này có nhiệm vụ xử lý dữ liệu cảm biến, điều khiển hoạt động của robot, giao tiếp với Webserver và phối hợp với khối xử lý ảnh trong quá trình giám sát..

- **Khối nhận dữ liệu:** Khối này có nhiệm vụ thu thập thông tin từ các cảm biến được lắp trên robot. Các dữ liệu như trạng thái khí gas/khói, khoảng cách vật cản, hướng di chuyển và góc quay của robot sẽ được gửi về khối xử lý trung tâm để phân tích. Dựa vào dữ liệu thu được, hệ thống có thể đánh giá trạng thái hoạt động của robot, hỗ trợ điều hướng và đưa ra cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
- **Khối xử lý ảnh:** Khối này tiếp nhận hình ảnh từ camera gắn trên robot và thực hiện xử lý hình ảnh nhằm hỗ trợ chức năng giám sát. Trong đề tài, hình ảnh có thể được xử lý bằng Ultralytics kết hợp mô hình YOLOv11 để phát hiện đối tượng trong khu vực robot tuần tra. Kết quả xử lý ảnh sẽ được gửi về khối xử lý trung tâm để phục vụ quá trình cảnh báo và giám sát.
- **Khối điều khiển:** Khối điều khiển có nhiệm vụ thực hiện các lệnh từ khối xử lý trung tâm để điều khiển chuyển động của robot. Thông qua module điều khiển động cơ L298N, hệ thống có thể điều khiển động cơ DC giúp robot tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng lại theo yêu cầu.
- **Webserver:** Webserver đóng vai trò trung gian trong việc trao đổi dữ liệu giữa robot và giao diện giám sát. Webserver tiếp nhận dữ liệu từ hệ thống, xử lý yêu cầu từ người vận hành và hỗ trợ truyền lệnh điều khiển đến robot. Đây là thành phần quan trọng giúp người dùng có thể theo dõi và điều khiển hệ thống từ xa.
- **MQTT Broker:** MQTT Broker được sử dụng làm trung gian truyền nhận dữ liệu theo giao thức MQTT. Các dữ liệu cảm biến, trạng thái hoạt động và thông tin cảnh báo có thể được gửi đến MQTT Broker, sau đó phân phối đến các thành phần đăng ký nhận dữ liệu. Nhờ đó, hệ thống có thể truyền thông tin nhanh, nhẹ và phù hợp với mô hình IoT.
- **Khối giao diện giám sát:** Đây là nơi người vận hành tương tác với hệ thống. Thông qua giao diện giám sát, người dùng có thể theo dõi dữ liệu cảm biến, trạng thái robot, hình ảnh camera và các cảnh báo bất thường. Ngoài ra, người vận hành cũng có thể gửi lệnh điều khiển robot thông qua giao diện này.

3.2.2. Sơ đồ đặc tả của hệ thống



Hình 3.2: Sơ đồ đặc tả của phân cứng hệ thống

Sơ đồ thể hiện cấu trúc tổng thể của hệ thống robot tuần tra thông minh, gồm các thành phần chính:

- Nguồn vào: Cung cấp điện áp đầu vào cho toàn bộ hệ thống, có thể sử dụng ắc quy hoặc adapter DC từ 7V đến 24V.
- Module ổn áp LM2596S 5V 3A Dual USB: Có nhiệm vụ hạ áp và ổn định nguồn điện ở mức 5V DC để cấp cho các thiết bị trong hệ thống như Raspberry Pi 3, ESP32 và các cảm biến.
- Raspberry Pi 3: Đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm của hệ thống. Raspberry Pi 3 tiếp nhận dữ liệu từ cảm biến, camera và module truyền thông, sau đó xử lý thông tin để điều khiển robot, giám sát hình ảnh và đưa ra cảnh báo khi phát hiện bất thường.
- Module GY-271 QMC5883L: Dùng để xác định hướng di chuyển và hỗ trợ kiểm soát góc quay của robot trong quá trình tuần tra. Dữ liệu thu được từ module sẽ được gửi về bộ xử lý để phục vụ việc định hướng, điều khiển chuyển động và giám sát trạng thái hoạt động của robot.
- Cảm biến MQ-2: Có nhiệm vụ phát hiện khí gas hoặc khói trong môi trường. Khi phát hiện tín hiệu bất thường, hệ thống có thể gửi cảnh báo đến người vận hành.

- Cảm biến HC-SR04: Dùng để phát hiện vật cản và đo khoảng cách phía trước robot, giúp robot hạn chế va chạm trong quá trình di chuyển.
- Camera 5MP Raspberry Pi: Thu nhận hình ảnh hoặc video khu vực robot đang hoạt động. Hình ảnh từ camera có thể được xử lý bằng Ultralytics kết hợp YOLOv11 để hỗ trợ phát hiện đối tượng trong khu vực giám sát.
- Module điều khiển động cơ L298N: Nhận tín hiệu điều khiển từ Raspberry Pi 3 để điều khiển động cơ DC, giúp robot thực hiện các chuyển động như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng lại.
- Động cơ DC/bánh xe robot: Là cơ cấu chấp hành giúp robot di chuyển trong khu vực tuần tra theo lệnh điều khiển từ hệ thống.
- ESP32: Đảm nhiệm chức năng giao tiếp Wi-Fi và MQTT, hỗ trợ truyền dữ liệu giữa robot và Webserver/giao diện giám sát.
- Webserver/Giao diện giám sát: Cho phép người vận hành theo dõi dữ liệu cảm biến, trạng thái hoạt động của robot, hình ảnh giám sát và các cảnh báo từ hệ thống thông qua kết nối Wi-Fi/MQTT.
- Máy tính/người vận hành: Là thiết bị đầu cuối để người dùng giám sát và điều khiển robot từ xa thông qua giao diện hệ thống.

3.3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.3.1. Phần cứng ở các khối

3.3.1.1. Khối nhận dữ liệu

Khối nhận dữ liệu có nhiệm vụ thu thập các thông tin từ môi trường xung quanh robot để gửi về bộ xử lý trung tâm. Trong hệ thống robot tuần tra thông minh, khối này bao gồm camera Raspberry Pi, cảm biến MQ-2 và HC-SR04. Mỗi thiết bị đảm nhận một chức năng riêng nhằm hỗ trợ robot giám sát môi trường, phát hiện bất thường và hạn chế va chạm trong quá trình di chuyển.

Camera Raspberry Pi được sử dụng để ghi nhận hình ảnh và video từ khu vực robot hoạt động, hỗ trợ quan sát trực quan và phục vụ cho việc xử lý ảnh. Cảm biến MQ-2 có nhiệm vụ phát hiện khói hoặc khí gas trong môi trường, hỗ trợ chức năng cảnh báo

khi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm. Bên cạnh đó, cảm biến siêu âm HC-SR04 được bố trí ở phía trước robot để đo khoảng cách đến vật cản, giúp hệ thống nhận biết chướng ngại vật và đưa ra hướng xử lý phù hợp. Các dữ liệu thu được từ khối cảm biến và camera sẽ được truyền về ESP32 để xử lý và hiển thị trên hệ thống giám sát.

3.3.1.2. Khối xử lý trung tâm

Khối xử lý trung tâm là thành phần quan trọng nhất trong hệ thống, đóng vai trò tiếp nhận dữ liệu, xử lý thông tin và điều phối hoạt động giữa các khối chức năng. Trong đề tài này, Raspberry Pi 3 được sử dụng làm bộ xử lý chính nhờ khả năng chạy hệ điều hành Linux, hỗ trợ lập trình Python, giao tiếp với camera và kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi thông qua các chân GPIO.

Raspberry Pi 3 tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến như GY-271 QMC5883L, MQ-2 và HC-SR04, đồng thời thu nhận hình ảnh từ Camera 5MP Raspberry Pi thông qua cổng CSI. Sau khi nhận dữ liệu, Raspberry Pi 3 tiến hành xử lý thông tin, đánh giá trạng thái khí gas/khói, khoảng cách vật cản và hướng di chuyển của robot để đưa ra tín hiệu điều khiển phù hợp. Ngoài ra, thiết bị còn có thể chạy các chương trình xử lý ảnh bằng Ultralytics kết hợp với mô hình YOLOv11 nhằm hỗ trợ phát hiện đối tượng trong khu vực robot tuần tra.

Bên cạnh Raspberry Pi 3, hệ thống còn sử dụng ESP32 để hỗ trợ kết nối Wi-Fi và truyền dữ liệu thông qua giao thức MQTT. ESP32 giúp robot trao đổi dữ liệu với Webserver hoặc giao diện giám sát, từ đó người vận hành có thể theo dõi trạng thái robot, nhận cảnh báo và gửi lệnh điều khiển từ xa.

3.3.1.3. Khối điều khiển

Khối điều khiển có nhiệm vụ thực hiện các lệnh điều khiển chuyển động của robot dựa trên tín hiệu từ bộ xử lý trung tâm. Trong hệ thống, module L298N được sử dụng để điều khiển động cơ DC. Module này cho phép điều khiển chiều quay và tốc độ động cơ, giúp robot thực hiện các thao tác như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng lại.

Raspberry Pi 3 gửi tín hiệu điều khiển đến các chân IN1, IN2, IN3, IN4 của L298N để xác định chiều quay của động cơ. Ngoài ra, các chân ENA và ENB có thể nhận tín

hiệu PWM để điều chỉnh tốc độ quay của hai động cơ. Nhờ đó, robot có thể di chuyển linh hoạt hơn trong quá trình tuần tra.

Khối điều khiển đóng vai trò liên kết giữa phần xử lý và phần cơ khí của robot. Khi hệ thống phát hiện vật cản thông qua cảm biến HC-SR04 hoặc nhận lệnh điều khiển từ người vận hành, Raspberry Pi 3 sẽ xử lý và gửi tín hiệu tương ứng đến L298N để thay đổi trạng thái di chuyển của robot.

3.3.1.4. Khối giao diện giám sát

Khối Khối giao diện giám sát có nhiệm vụ hiển thị thông tin và hỗ trợ người vận hành theo dõi trạng thái của robot từ xa. Thay vì sử dụng màn hình LCD trực tiếp trên mô hình, hệ thống sử dụng giao diện Webserver để hiển thị các dữ liệu cần thiết như nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái khí gas, khoảng cách vật cản, hình ảnh camera và trạng thái hoạt động của robot.

Thông qua giao diện giám sát, người vận hành có thể quan sát dữ liệu thu thập được từ robot trong quá trình tuần tra. Khi cảm biến phát hiện giá trị bất thường hoặc hệ thống nhận diện được đối tượng cần chú ý, thông tin cảnh báo sẽ được gửi đến giao diện để người dùng kịp thời kiểm tra và xử lý.

Ngoài chức năng hiển thị dữ liệu, giao diện giám sát còn hỗ trợ gửi lệnh điều khiển đến robot. Người vận hành có thể thực hiện các thao tác điều khiển như cho robot tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng lại. Điều này giúp hệ thống vừa có khả năng giám sát tự động, vừa cho phép can thiệp thủ công khi cần thiết.

3.3.1.5. Khối thu nhận hình ảnh

Khối Khối thu nhận hình ảnh đóng vai trò hỗ trợ quan sát khu vực robot tuần tra. Trong hệ thống này, Camera 5MP Raspberry Pi được sử dụng để ghi nhận hình ảnh hoặc video từ môi trường xung quanh. Camera được kết nối trực tiếp với Raspberry Pi 3 thông qua cổng CSI, giúp việc truyền dữ liệu hình ảnh ổn định và phù hợp với hệ thống nhúng.

Dữ liệu hình ảnh thu được từ camera có thể được sử dụng để giám sát trực tiếp hoặc

đưa vào chương trình xử lý ảnh. Trong đề tài, thư viện Ultralytics kết hợp với mô hình YOLOv11 được sử dụng nhằm hỗ trợ phát hiện đối tượng trong khu vực robot hoạt động. Kết quả xử lý hình ảnh có thể được dùng để cảnh báo khi xuất hiện đối tượng bất thường hoặc hỗ trợ người vận hành quan sát khu vực tuần tra rõ ràng hơn.

Việc tích hợp camera giúp robot không chỉ thu thập dữ liệu từ cảm biến môi trường mà còn có thêm khả năng giám sát bằng hình ảnh. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quan sát và tăng tính thông minh cho hệ thống robot tuần tra.

3.3.1.6. Khối nguồn



Hình 3.3: 4 Pin 18650 3.7V

Bảng 3.2: Bảng liệt kê nguồn dòng và áp của thiết bị

	Nguồn dòng (I)	Nguồn áp (U)
Raspberry Pi 3	khoảng 2A đến 2.5A	5V
ESP32	khoảng 80mA đến 240mA	3.3V / 5V qua VIN hoặc USB
Camera 5MP Raspberry Pi	khoảng 250mA	5V từ Raspberry Pi
Cảm biến GY-271 QMC5883L	khoảng 0.1mA đến 1mA	3.3V đến 5V
Cảm biến MQ-2	khoảng 150mA	5V
Cảm biến HC-SR04	khoảng 15mA	5V
Module L298N	khoảng 36mA	5V logic và nguồn động cơ riêng
Động cơ DC	khoảng 150mA	3-6VDC

Phân loại nguồn:

- Thiết bị sử dụng nguồn 5V: Raspberry Pi 3, Camera 5MP Raspberry Pi, MQ-2, HC-SR04 và ngõ cấp phù hợp cho ESP32 tùy loại module.
- Thiết bị sử dụng mức logic 3.3V: ESP32 và các chân GPIO của Raspberry Pi 3. Khi kết nối với cảm biến hoặc module có tín hiệu 5V, cần chú ý đến mức điện áp để tránh làm hỏng chân GPIO.
- Thiết bị công suất lớn: Động cơ DC nên được cấp nguồn riêng thông qua module L298N, đồng thời nối chung GND với Raspberry Pi 3 để đảm bảo tín hiệu điều khiển hoạt động đúng.

Tính toán dòng tiêu thụ cơ bản:

Raspberry Pi 3: khoảng 2A đến 2.5A

Camera 5MP Raspberry Pi: khoảng 250mA

ESP32: khoảng 80mA đến 240mA

Cảm biến MQ-2: khoảng 150mA

Cảm biến HC-SR04: khoảng 15mA

Module GY-271 QMC5883L: khoảng 2mA đến 10mA

Module L298N phần logic: khoảng 36mA

Tổng dòng các thiết bị ngoại vi không tính động cơ:

$$250\text{mA} + 240\text{mA} + 150\text{mA} + 15\text{mA} + 10\text{mA} + 36\text{mA} = 701\text{mA} \approx 0.7\text{A}$$

Tổng dòng tiêu thụ phần điều khiển của hệ thống:

$$2.5\text{A} + 0.7\text{A} = 3.2\text{A}$$

Công suất tiêu thụ phần điều khiển:

$$P = U \times I = 5\text{V} \times 3.2\text{A} \approx 16\text{W}$$

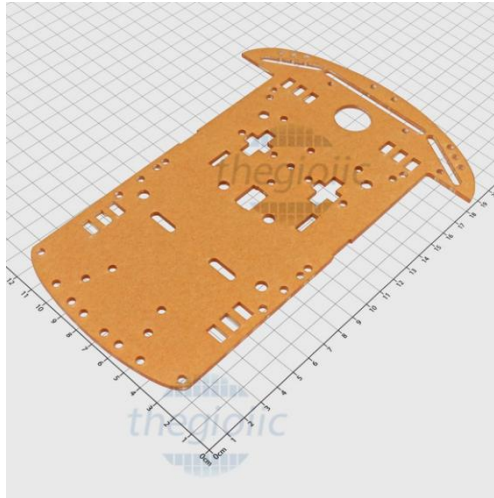
Kết luận: Với phần điều khiển, cảm biến, ESP32 và camera, hệ thống cần dòng khoảng 3.2A ở mức điện áp 5V. Do đó, module LM2596S 5V 3A có thể đáp ứng ở mức gần giới hạn, nhưng để hệ thống hoạt động ổn định hơn nên sử dụng nguồn có dòng dự phòng cao hơn hoặc tách riêng nguồn cấp cho Raspberry Pi 3 và phần động cơ.

3.3.2. Thiết kế cơ khí robot

Mô hình xe được thiết kế theo dạng xe ba bánh, gồm hai bánh chủ động nối hai bên thân phía sau xe và một bánh xoay tự do phía trước. Hai động cơ DC được gắn trực

tiếp với hai bánh sau điều khiển xe di chuyển.

3.3.2.1. Khung xe robot



Hình 3.4: Tấm mica khung xe 3 bánh kích thước 21.3x15.2 cm

Tấm khung mica có nhiệm vụ làm giá đỡ để lắp đặt các linh kiện. Khung được thiết kế theo dạng xe ba bánh với hai bánh sau và 1 bánh xoay tự do phía trước.

Mô hình này sử dụng tấm mica có kích thước 21.3 x 15.2 cm làm khung xe. Việc lựa chọn vật liệu mica mang lại nhiều ưu điểm như trọng lượng nhẹ, độ cứng tương đối tốt, khả năng cách điện cao và giá thành thấp. Nhờ đó, khung xe vừa đảm bảo độ ổn định cơ học vừa đáp ứng yêu cầu linh hoạt của mô hình robot tuần tra.

3.3.2.2. Bánh xe chủ động



Hình 3.5: Bánh xe TT 65x27mm

Bánh xe chủ động là hai bánh được gắn trực tiếp với động cơ DC, có nhiệm vụ tạo lực để robot di chuyển và đổi hướng. Do đó, bánh xe chủ động cần đáp ứng các yêu

cầu sau:

- Có độ bám tốt với mặt sàn để hạn chế hiện tượng trượt khi tăng tốc hoặc rẽ.
- Kích thước hai bánh phải đồng đều để đảm bảo robot di chuyển thẳng và ổn định.
- Khối lượng nhẹ nhằm giảm tải cho động cơ và tiết kiệm năng lượng.
- Có khả năng chịu được tải trọng của toàn bộ hệ thống robot.
- Dễ dàng lắp ghép với trục động cơ và thuận tiện trong quá trình bảo trì, thay thế.

3.3.2.3. Bánh xe bị động



Hình 3.6: Bánh xe đa hướng

Bánh xe bị động được lắp ở phía trước khung xe và không được kết nối với động cơ. Bánh xe này có nhiệm vụ đỡ tải trọng và hỗ trợ cân bằng cho robot trong quá trình di chuyển.

Các yêu cầu đối với bánh xe bị động gồm:

- Có khả năng xoay 360 để robot dễ dàng thay đổi hướng di chuyển.
- Ma sát lăn nhỏ nhằm giảm lực cản.
- Kết cấu chắc chắn, chịu được tải trọng tác động trong quá trình vận hành.
- Kích thước phù hợp với chiều cao của hai bánh chủ động để khung xe luôn giữ được trạng thái cân bằng.

3.3.2.4. Lựa chọn động cơ

Các yêu cầu đối với động cơ gồm:

- Cung cấp đủ mô-men xoắn để di chuyển toàn bộ hệ thống robot.
- Hoạt động ổn định với nguồn điện 3 – 6V.
- Có khả năng điều khiển tốc độ thông qua PWM.
- Độ bền cơ khí cao, đáp ứng thời gian hoạt động liên tục.
- Kích thước phù hợp với khung xe và bánh xe được sử dụng.

Hệ thống truyền động của robot sử dụng hai động cơ DC giảm tốc TT Motor 3-6v. Loại động cơ này gồm một động cơ điện một chiều kết hợp với hộp giảm tốc bánh răng nhựa, giúp giảm tốc độ quay và tăng mô-men xoắn đầu ra.

Động cơ được lắp trực tiếp vào hai bánh xe chủ động phía sau của robot. Thông qua mạch điều khiển L298N và ESP8266 có thể điều khiển chiều quay và tốc độ của từng động cơ bằng tín hiệu PWM, từ đó thực hiện các chuyển động.

Việc lựa chọn động cơ giảm tốc TT Motor mang lại nhiều ưu điểm như kết cấu nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, giá thành thấp, dễ lắp đặt trên các khung xe robot tiêu chuẩn và đáp ứng tốt yêu cầu di chuyển của mô hình robot tuần tra.



Hình 3.7: Động cơ giảm tốc TT

Điện áp hoạt động: 3-6VDC.

Kích thước: 30.5x27x23mm.

Khối lượng: 25g.

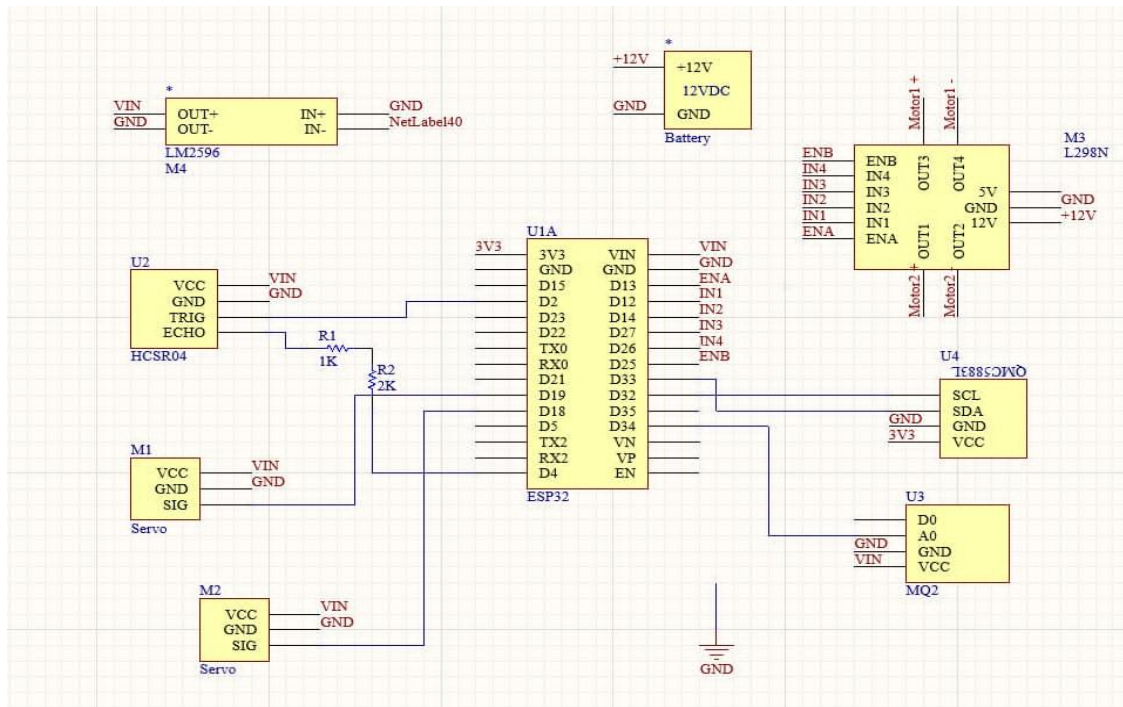
Dòng không tải: khoảng 150mA.

Tốc độ: 200 RPM tại 6V.

3.3.3. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống

Sơ đồ nguyên lý của hệ thống thể hiện cách kết nối giữa các khối phần cứng chính trong mô hình robot tuần tra thông minh. Trong sơ đồ này, ESP32 đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm cho phần cảm biến, điều khiển động cơ và truyền dữ liệu không dây. Các thiết bị ngoại vi như cảm biến siêu âm HC-SR04, cảm biến khí gas MQ-2, module la bàn số GY-271 QMC5883L, module điều khiển động cơ L298N và các cơ cấu chấp hành được kết nối trực tiếp với ESP32 thông qua các chân GPIO tương ứng. Riêng Camera 5MP Raspberry Pi được kết nối với Raspberry Pi 3 thông qua cổng CSI để phục vụ xử lý hình ảnh, nên không được thể hiện bằng các đường GPIO trong sơ đồ nguyên lý này.

Nguồn cấp của hệ thống được chia thành hai phần chính. Nguồn 12V được sử dụng để cấp cho module L298N và động cơ DC, nhằm đảm bảo động cơ có đủ công suất khi robot di chuyển. Module LM2596 được sử dụng để hạ áp và tạo ra nguồn VIN/5V cấp cho ESP32, cảm biến HC-SR04, cảm biến MQ-2 và các module ngoại vi khác. Tất cả các khối trong hệ thống đều được nối chung GND để đảm bảo tín hiệu điều khiển và tín hiệu cảm biến có cùng mức tham chiếu điện áp.



Hình 3.8: Sơ đồ nguyên lý toàn mạch

Trong sơ đồ, cảm biến HC-SR04 được sử dụng để đo khoảng cách và phát hiện vật cản phía trước robot. Do chân ECHO của HC-SR04 có thể xuất tín hiệu mức 5V, mạch chia áp gồm điện trở R1 và R2 được bổ sung để giảm mức điện áp tín hiệu trước khi đưa vào chân GPIO của ESP32. Điều này giúp bảo vệ ESP32 vì các chân GPIO của ESP32 chỉ làm việc an toàn ở mức logic 3.3V.

Cảm biến MQ-2 được kết nối với ESP32 thông qua chân analog để thu nhận giá trị khí gas/khói trong môi trường. Module GY-271 QMC5883L sử dụng giao tiếp I2C với hai đường SDA và SCL để gửi dữ liệu hướng/góc quay về ESP32. Module L298N nhận tín hiệu điều khiển từ ESP32 để điều khiển hai động cơ DC, giúp robot thực hiện các chuyển động như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng lại. Việc bố trí nguồn riêng cho phần động cơ và nối chung GND với mạch điều khiển giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn, hạn chế nhiễu và sụt áp trong quá trình robot di chuyển.

3.3.4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Khởi động hệ thống và thu nhận dữ liệu từ các cảm biến:

Khi hệ thống được cấp nguồn, module ổn áp LM2596S sẽ chuyển đổi điện áp đầu vào xuống mức 5V DC để cấp cho các thành phần chính như Raspberry Pi 3, ESP32 và các cảm biến. Sau khi khởi động, Raspberry Pi 3 bắt đầu chạy chương trình điều khiển chính, đồng thời thiết lập kết nối với camera, module điều khiển động cơ và hệ

thống truyền dữ liệu. ESP32 cũng được khởi tạo để kết nối Wi-Fi và hỗ trợ truyền dữ liệu thông qua giao thức MQTT.

Trong quá trình hoạt động, các cảm biến được lắp trên robot liên tục thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh. Cảm biến MQ-2 được sử dụng để phát hiện khói hoặc khí gas bất thường trong khu vực tuần tra. Cảm biến siêu âm HC-SR04 đo khoảng cách phía trước robot nhằm phát hiện vật cản và hỗ trợ hạn chế va chạm. Bên cạnh đó, module GY-271 QMC5883L được dùng để xác định hướng di chuyển và hỗ trợ kiểm soát góc quay của robot. Các dữ liệu này được gửi về bộ xử lý để phân tích và phục vụ cho quá trình điều khiển.

Điều khiển di chuyển và phát hiện vật cản:

Trong quá trình tuần tra, robot có thể nhận lệnh điều khiển từ người vận hành hoặc thực hiện các thao tác di chuyển theo chương trình đã được thiết lập. Raspberry Pi 3 gửi tín hiệu điều khiển đến module L298N để điều khiển động cơ DC, giúp robot thực hiện các chuyển động như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng lại. Tốc độ và chiều quay của động cơ được điều khiển thông qua các chân tín hiệu và chân PWM trên mạch điều khiển động cơ.

Khi robot di chuyển, cảm biến HC-SR04 liên tục đo khoảng cách đến vật cản phía trước. Nếu khoảng cách đo được nhỏ hơn ngưỡng an toàn, hệ thống sẽ xử lý tín hiệu và đưa ra phản hồi phù hợp như dừng robot, giảm tốc độ hoặc chuyển hướng di chuyển. Đồng thời, dữ liệu từ module GY-271 QMC5883L được sử dụng để hỗ trợ xác định hướng quay, giúp robot kiểm soát hướng di chuyển ổn định hơn trong quá trình tuần tra.

Giám sát hình ảnh và xử lý đối tượng:

Camera 5MP Raspberry Pi được kết nối với Raspberry Pi 3 thông qua cổng CSI để thu nhận hình ảnh hoặc video từ khu vực robot đang hoạt động. Dữ liệu hình ảnh thu được có thể được sử dụng để người vận hành quan sát trực tiếp thông qua giao diện giám sát. Ngoài ra, hình ảnh còn được đưa vào chương trình xử lý ảnh sử dụng thư viện Ultralytics kết hợp với mô hình YOLOv11 nhằm hỗ trợ phát hiện đối tượng trong

khu vực tuần tra.

Khi hệ thống phát hiện đối tượng cần chú ý hoặc có dấu hiệu bất thường trong hình ảnh, thông tin sẽ được xử lý và gửi về giao diện giám sát. Chức năng này giúp robot không chỉ thu thập dữ liệu từ cảm biến mà còn có khả năng hỗ trợ quan sát bằng hình ảnh, từ đó nâng cao hiệu quả giám sát trong các khu vực như hành lang, kho hàng, phòng kỹ thuật hoặc không gian cần theo dõi thường xuyên.

Truyền dữ liệu, giám sát và cảnh báo:

Các dữ liệu thu được từ cảm biến, trạng thái hoạt động của robot và kết quả xử lý hình ảnh sẽ được truyền về hệ thống giám sát thông qua kết nối Wi-Fi và giao thức MQTT. ESP32 đóng vai trò hỗ trợ truyền thông giữa robot và Webserver/giao diện giám sát. Người vận hành có thể theo dõi các thông tin như trạng thái khí gas/khói, khoảng cách vật cản, hướng di chuyển, trạng thái động cơ và hình ảnh từ camera.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như khí gas/khói vượt ngưỡng, vật cản xuất hiện trong phạm vi nguy hiểm hoặc hướng di chuyển của robot bị sai lệch, hệ thống sẽ gửi cảnh báo để người vận hành kịp thời kiểm tra và xử lý. Ngoài ra, giao diện giám sát cũng cho phép người dùng gửi lệnh điều khiển từ xa đến robot trong các trường hợp cần can thiệp thủ công. Nhờ sự phối hợp giữa các khối cảm biến, xử lý, điều khiển và truyền thông, hệ thống robot tuần tra có thể thực hiện nhiệm vụ giám sát và cảnh báo tự động một cách linh hoạt.

3.4. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Phần này trình bày việc thiết kế và xây dựng phần mềm cho hệ thống robot tuần tra thông minh, đóng vai trò kết nối giữa người vận hành, robot và các thiết bị giám sát, giúp việc điều khiển, thu thập dữ liệu và cảnh báo trở nên thuận tiện hơn. Hệ thống được xây dựng dựa trên Flask Python kết hợp với HTML, CSS, JavaScript để tạo giao diện Web, đồng thời sử dụng giao thức MQTT để truyền dữ liệu cảm biến và trạng thái robot theo thời gian thực. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp xử lý hình ảnh bằng Ultralytics và mô hình YOLOv11 nhằm hỗ trợ phát hiện đối tượng, giúp người vận hành có thể giám sát, điều khiển và nhận cảnh báo từ xa một cách hiệu quả, phù

hợp với mục tiêu xây dựng robot tuần tra tự động trong không gian hạn chế.

3.4.1. Web Sever

Tổng quan: Web Server được xây dựng nhằm cung cấp giao diện giám sát và điều khiển cho hệ thống robot tuần tra thông minh. Thông qua giao diện Web, người vận hành có thể theo dõi dữ liệu cảm biến, trạng thái hoạt động của robot, hình ảnh từ camera và các cảnh báo khi hệ thống phát hiện dấu hiệu bất thường. Web Server đóng vai trò trung gian giúp kết nối giữa người dùng, robot và các thành phần xử lý dữ liệu trong hệ thống.

Công nghệ sử dụng

- Frontend: Giao diện người dùng được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript, giúp hiển thị các nút điều khiển, dữ liệu cảm biến, trạng thái robot và khung hình camera. Giao diện được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ quan sát và thuận tiện cho người vận hành trong quá trình sử dụng.
- Backend: Phần xử lý phía server được phát triển bằng Flask Python. Flask đảm nhiệm việc khởi chạy Web Server, xử lý các route, truyền luồng hình ảnh từ camera lên giao diện và phối hợp với các chương trình xử lý ảnh như YOLOv11 hoặc nhận diện ArUco.
- Truyền dữ liệu: Hệ thống sử dụng giao thức MQTT để truyền dữ liệu giữa ESP32, Web Server và giao diện giám sát. Các dữ liệu như khoảng cách vật cản, giá trị khí gas/khói, hướng di chuyển, trạng thái robot và mã marker ArUco được gửi thông qua các topic MQTT tương ứng.
- Xử lý hình ảnh: Camera 5MP Raspberry Pi được sử dụng để thu nhận hình ảnh khu vực robot hoạt động. Hình ảnh sau đó được xử lý bằng Ultralytics kết hợp mô hình YOLOv11 nhằm hỗ trợ phát hiện người hoặc đối tượng cần giám sát. Kết quả phát hiện được cập nhật lên giao diện và có thể dùng để gửi cảnh báo khi cần thiết.

Tính năng chính:

- Giám sát dữ liệu cảm biến: Web Server hiển thị các thông tin như khoảng cách vật cản từ HC-SR04, trạng thái khí gas/khói từ MQ-2 và hướng di chuyển từ module

GY-271 QMC5883L.

- Điều khiển robot từ xa: Người vận hành có thể gửi lệnh điều khiển robot thông qua giao diện Web, bao gồm các thao tác tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải và dừng. Các lệnh này được truyền đến ESP32 thông qua MQTT để điều khiển module L298N và động cơ DC.
- Hiển thị hình ảnh camera: Giao diện Web hỗ trợ hiển thị luồng hình ảnh từ Camera 5MP Raspberry Pi, giúp người vận hành quan sát khu vực robot đang tuần tra.
- Xử lý và cảnh báo đối tượng: Hệ thống sử dụng YOLOv11 để phát hiện đối tượng trong khung hình. Khi phát hiện người hoặc dấu hiệu bất thường, hệ thống có thể cập nhật trạng thái cảnh báo trên giao diện giám sát.
- Hỗ trợ chế độ điều khiển: Web Server có thể hỗ trợ chuyển đổi giữa chế độ điều khiển thủ công và chế độ tự động, giúp robot linh hoạt hơn trong quá trình vận hành.

Lợi ích:

- Thuận tiện: Người vận hành có thể theo dõi và điều khiển robot thông qua trình duyệt Web mà không cần thao tác trực tiếp trên robot.
- Cập nhật thời gian thực: Dữ liệu cảm biến, trạng thái robot và hình ảnh giám sát được cập nhật liên tục, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt tình trạng hoạt động của hệ thống.
- Dễ mở rộng: Cấu trúc phần mềm sử dụng Flask và MQTT giúp hệ thống dễ dàng bổ sung thêm cảm biến, chức năng cảnh báo hoặc các thuật toán xử lý hình ảnh trong tương lai.
- Tăng khả năng giám sát: Việc kết hợp giữa dữ liệu cảm biến và hình ảnh camera giúp hệ thống có khả năng theo dõi khu vực tuần tra hiệu quả hơn so với chỉ sử dụng một loại dữ liệu đơn lẻ.

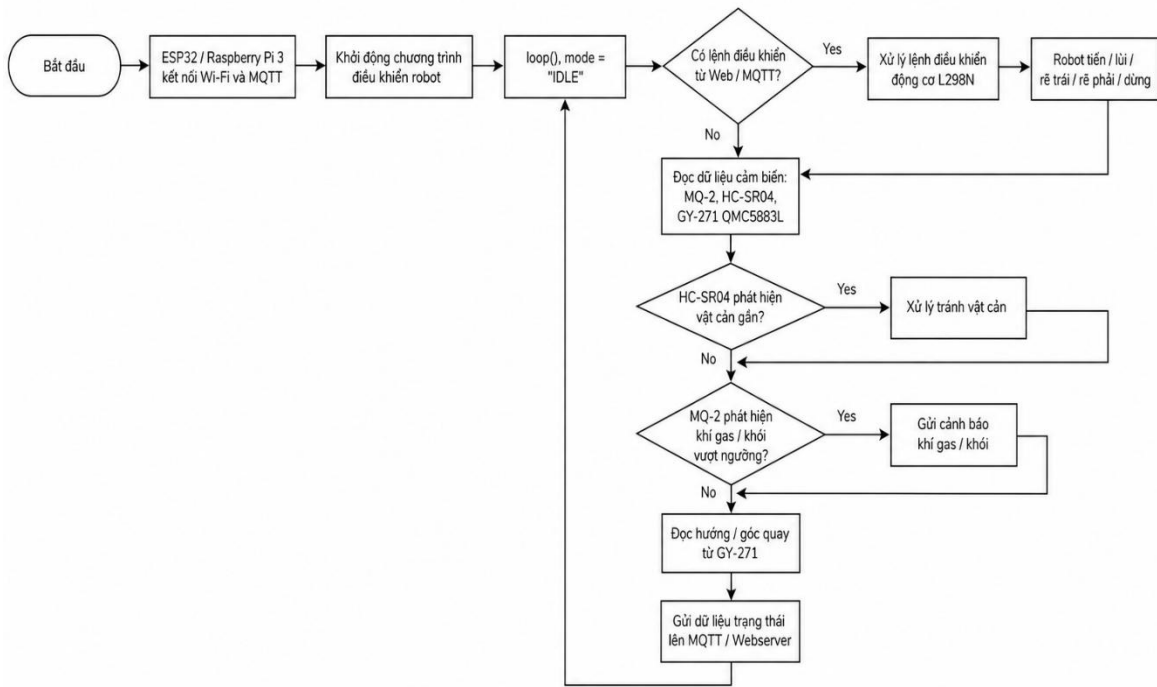
Kết luận: Web Server là một thành phần quan trọng trong hệ thống robot tuần tra thông minh, giúp kết nối giữa robot và người vận hành. Thông qua giao diện Web, hệ thống có thể thực hiện các chức năng giám sát, điều khiển, hiển thị dữ liệu cảm biến, xử lý hình ảnh và cảnh báo. Việc xây dựng Web Server bằng Flask kết hợp

MQTT và YOLOv11 giúp mô hình robot có khả năng hoạt động linh hoạt, phù hợp với yêu cầu giám sát và cảnh báo tự động của đề tài.

3.5. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT

3.5.1. Lưu đồ giải thuật ở phần cứng

3.5.1.1. Lưu đồ giải thuật tổng quát của phần cứng

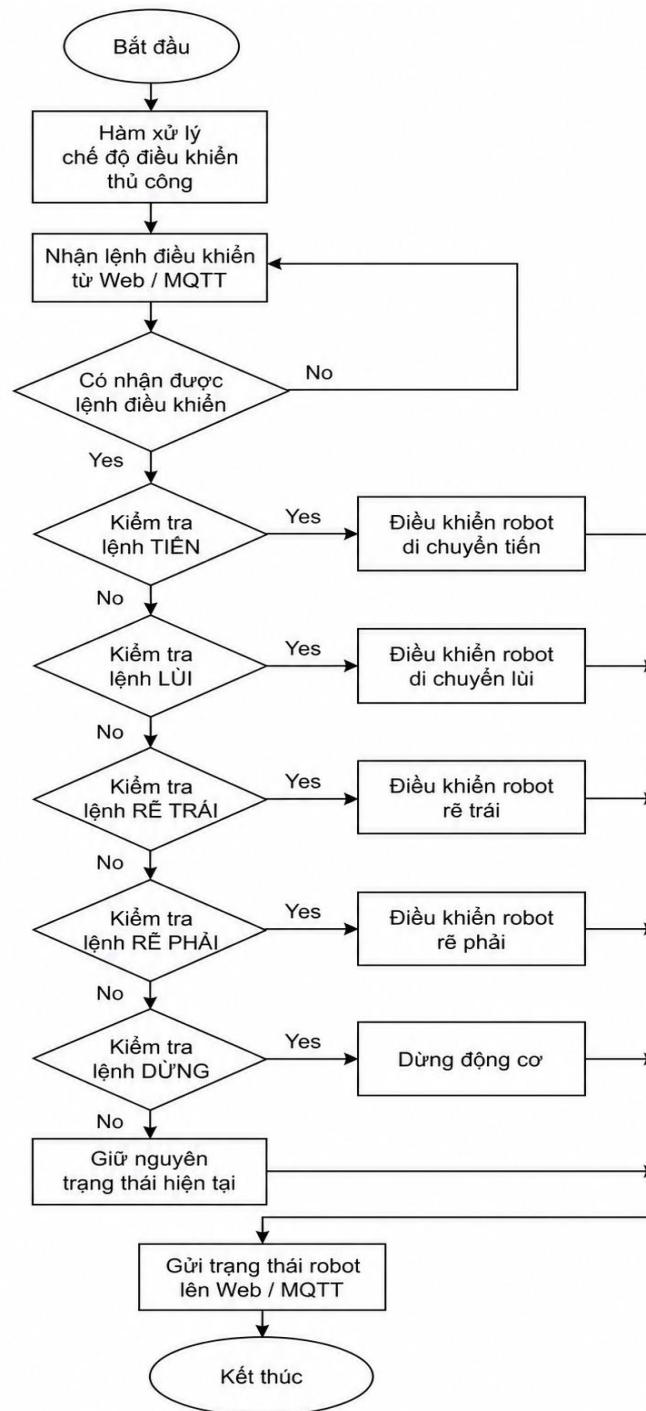


Hình 3.9: Lưu đồ giải thuật tổng quát của phần cứng

Lưu đồ mô tả quá trình hoạt động tổng quát của phần cứng trong hệ thống robot tuần tra thông minh. Khi bắt đầu, Raspberry Pi 3 và ESP32 được khởi động, sau đó ESP32 thực hiện kết nối Wi-Fi và MQTT để phục vụ quá trình truyền dữ liệu giữa robot với Webserver hoặc giao diện giám sát. Tiếp theo, chương trình điều khiển robot được khởi động và đưa hệ thống vào vòng lặp chính với trạng thái ban đầu là “IDLE”. Trong vòng lặp này, hệ thống kiểm tra xem có lệnh điều khiển được gửi từ Web hoặc MQTT hay không. Nếu có lệnh điều khiển, hệ thống sẽ xử lý lệnh và gửi tín hiệu đến module L298N để điều khiển động cơ, giúp robot thực hiện các thao tác như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng lại. Nếu không có lệnh điều khiển, hệ thống sẽ tiến hành đọc dữ liệu từ các cảm biến gồm MQ-2, HC-SR04 và GY-271 QMC5883L. Khi cảm biến HC-SR04 phát hiện vật cản ở khoảng cách gần, robot sẽ chuyển sang hàm xử lý

tránh vật cản nhằm hạn chế va chạm trong quá trình di chuyển. Nếu không có vật cản nguy hiểm, hệ thống tiếp tục kiểm tra dữ liệu từ cảm biến MQ-2; khi phát hiện khí gas hoặc khói vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến giao diện giám sát. Sau đó, module GY-271 QMC5883L được sử dụng để đọc hướng di chuyển và góc quay của robot, hỗ trợ quá trình định hướng khi tuần tra. Cuối mỗi chu kỳ, các dữ liệu cảm biến và trạng thái hoạt động của robot được gửi lên MQTT/Webserver để người vận hành theo dõi theo thời gian thực. Toàn bộ quá trình được lặp lại liên tục nhằm đảm bảo robot có thể di chuyển, giám sát, cảnh báo và phản hồi kịp thời trong suốt quá trình hoạt động.

3.5.1.2. Lưu đồ giải thuật ở chế độ điều khiển thủ công



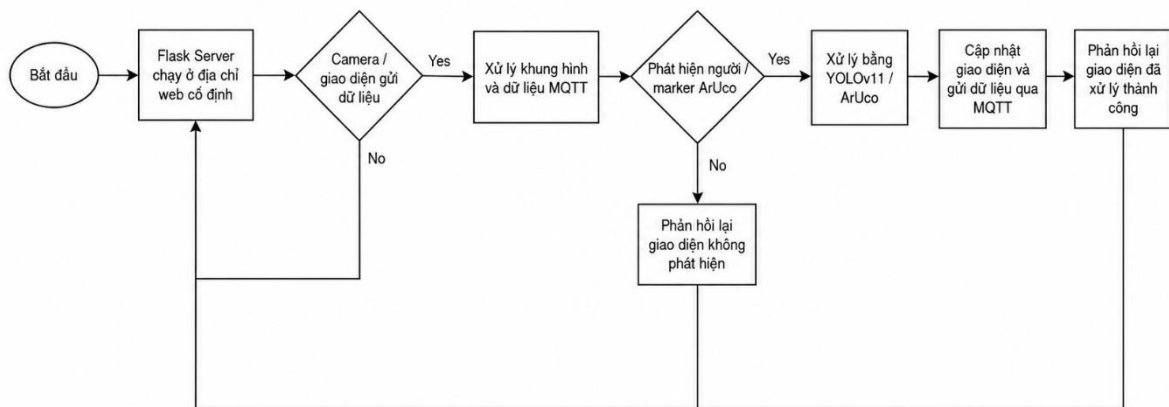
Hình 3.10: Lưu đồ giải thuật ở chế độ điều khiển thủ công

Giải thích lưu đồ: Lưu đồ mô tả quy trình hoạt động của robot ở chế độ điều khiển thủ công thông qua Web hoặc MQTT. Quy trình bắt đầu khi hệ thống chuyển vào hàm xử lý chế độ điều khiển thủ công. Tại đây, robot chờ nhận lệnh điều khiển từ người vận hành thông qua giao diện giám sát. Nếu chưa nhận được lệnh, hệ thống tiếp tục quay lại bước chờ lệnh. Khi có lệnh điều khiển được gửi đến, chương trình

sẽ lần lượt kiểm tra nội dung lệnh nhận được. Nếu lệnh là tiến, hệ thống điều khiển module L298N để robot di chuyển về phía trước; nếu lệnh là lùi, robot sẽ di chuyển lùi; nếu lệnh là rẽ trái hoặc rẽ phải, hệ thống điều khiển hai động cơ quay theo chiều phù hợp để robot đổi hướng; nếu lệnh là dừng, động cơ sẽ được ngắt tín hiệu để robot dừng lại. Trong trường hợp lệnh không thuộc các trạng thái đã thiết lập, robot sẽ giữ nguyên trạng thái hiện tại. Sau khi thực hiện lệnh, hệ thống gửi trạng thái hoạt động của robot lên Web hoặc MQTT để người vận hành theo dõi, sau đó kết thúc chu trình xử lý và quay lại vòng lặp chính.

3.5.2. Lưu đồ giải thuật Webservice

3.5.2.1. Lưu đồ tổng quan hoạt động của Web Server

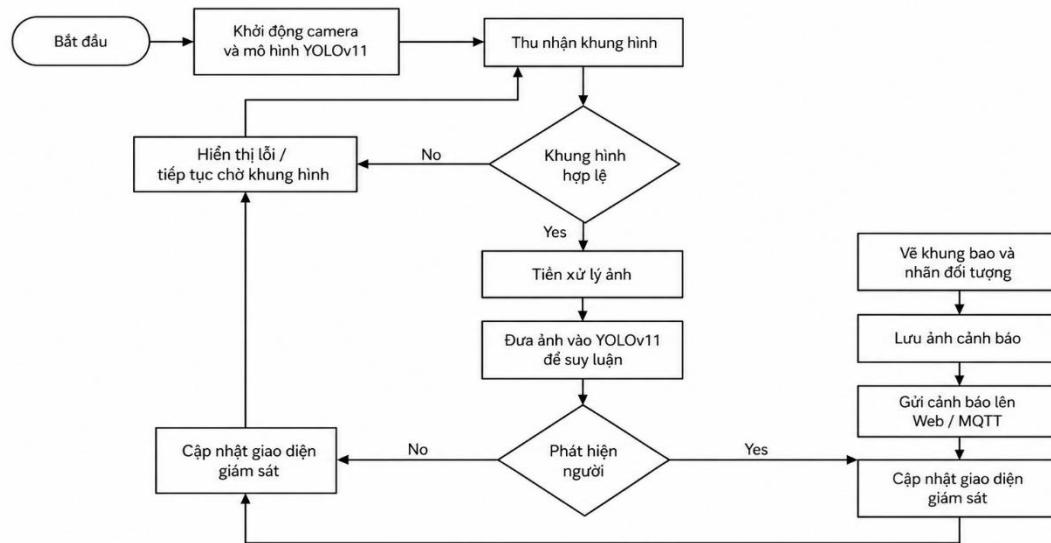


Hình 3.11: Lưu đồ tổng quan hoạt động của Web Server

Giải thích lưu đồ: Lưu đồ mô tả quá trình hoạt động tổng quan của Webservice trong hệ thống robot tuần tra thông minh. Quy trình bắt đầu khi Flask Server được khởi chạy tại một địa chỉ web cố định để cung cấp giao diện giám sát cho người vận hành. Sau khi server hoạt động, hệ thống chờ dữ liệu từ camera hoặc giao diện điều khiển. Nếu chưa có dữ liệu gửi đến, Webservice tiếp tục duy trì trạng thái chờ và lặp lại quá trình kiểm tra. Khi nhận được dữ liệu, hệ thống tiến hành xử lý khung hình từ camera và dữ liệu MQTT được gửi từ robot. Tiếp theo, Webservice kiểm tra xem trong khung hình có phát hiện người hoặc marker ArUco hay không. Nếu không phát hiện đối

tượng cần xử lý, hệ thống phản hồi về giao diện trạng thái không phát hiện và tiếp tục quay lại vòng lặp giám sát. Nếu phát hiện người hoặc marker ArUco, hệ thống sẽ xử lý bằng YOLOv11 hoặc bộ nhận diện ArUco. Kết quả xử lý sau đó được cập nhật lên giao diện giám sát và gửi dữ liệu qua MQTT để robot hoặc người vận hành có thể theo dõi, phản hồi kịp thời. Cuối cùng, Webserver trả về trạng thái đã xử lý thành công và tiếp tục quay lại quá trình lắng nghe dữ liệu mới.

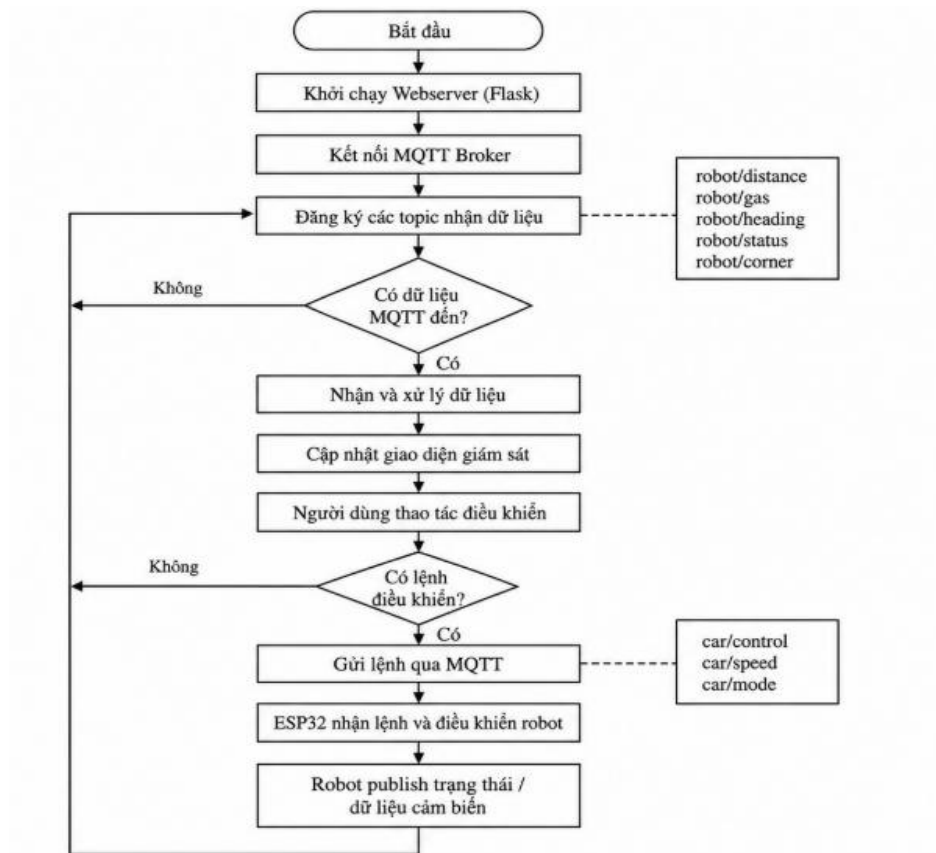
3.5.2.2. Lưu đồ xử lý hình ảnh bằng YOLOv11



Hình 3.12: : Lưu đồ xử lý hình ảnh bằng YOLOv11

Giải thích lưu đồ: Lưu đồ mô tả quá trình xử lý hình ảnh từ camera trong hệ thống giám sát. Webserver liên tục lấy khung hình từ camera và kiểm tra xem hình ảnh có được thu nhận thành công hay không. Nếu camera mất kết nối hoặc không lấy được khung hình, hệ thống sẽ tạo hình ảnh thông báo lỗi để hiển thị trên giao diện web. Nếu khung hình hợp lệ, hệ thống đưa ảnh vào mô hình YOLOv11 để phát hiện đối tượng, trong đó đối tượng chính được quan tâm là con người. Khi phát hiện có người trong khu vực giám sát với độ tin cậy đạt ngưỡng yêu cầu, hệ thống sẽ lưu lại hình ảnh cảnh báo, gửi thông báo qua Telegram và đồng thời publish trạng thái “Phát hiện người” lên MQTT. Nếu không phát hiện người, hệ thống tiếp tục truyền khung hình về giao diện Web để người vận hành theo dõi theo thời gian thực. Quá trình này được lặp lại liên tục nhằm hỗ trợ robot giám sát khu vực tuần tra bằng hình ảnh.

3.5.2.3. Lưu đồ xử lý giao diện điều khiển và dữ liệu MQTT



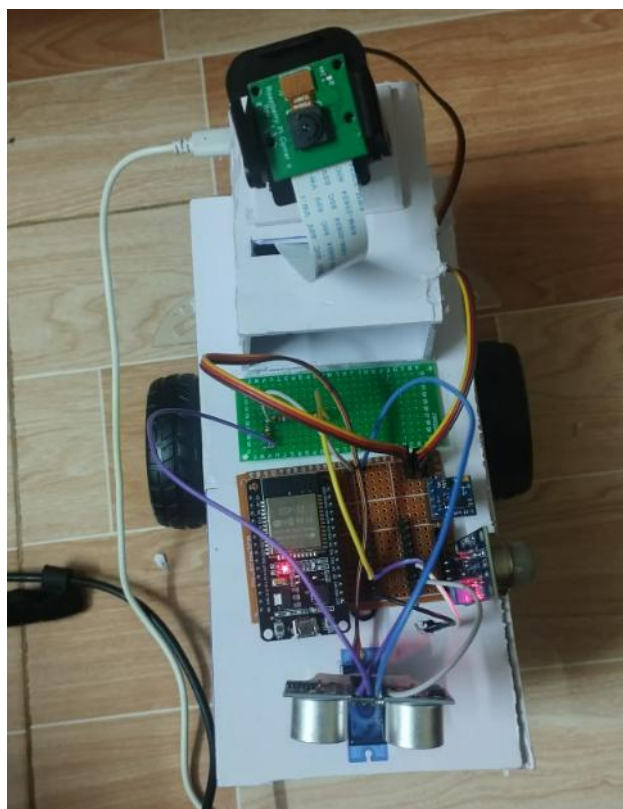
Hình 3.13: Lưu đồ xử lý giao diện điều khiển và dữ liệu MQTT

Giải thích lưu đồ: Lưu đồ mô tả quá trình giao tiếp giữa giao diện Web, MQTT Broker và robot. Khi giao diện Web được mở, trình duyệt sẽ kết nối đến MQTT Broker và đăng ký nhận các topic dữ liệu từ robot như robot/distance, robot/gas, robot/heading và robot/status. Khi ESP32 gửi dữ liệu cảm biến lên MQTT, giao diện Web sẽ cập nhật các thông số như khoảng cách vật cản, giá trị khí gas, hướng di chuyển và trạng thái hoạt động của robot. Ngoài ra, giao diện Web còn cung cấp các nút điều khiển thủ công. Khi người vận hành nhấn nút tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng, giao diện sẽ publish lệnh tương ứng lên topic car/control. Khi người dùng thay đổi tốc độ, giá trị tốc độ được gửi lên topic car/speed; khi chuyển chế độ thủ công hoặc tự động, dữ liệu được gửi lên topic car/mode. Nhờ đó, Webservice và MQTT đóng vai trò trung gian giúp người vận hành vừa giám sát vừa điều khiển robot từ xa.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1. Kết quả thực hiện phần cứng

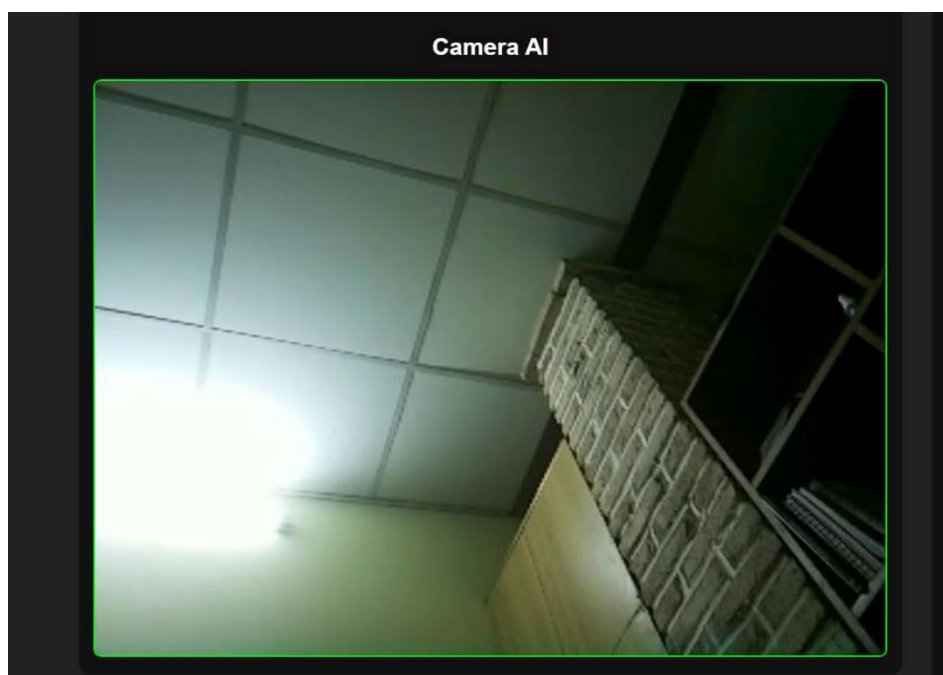
Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm đã tiến hành tìm hiểu nhiều phương pháp thi công, kết hợp giữa cơ sở lý thuyết và quá trình thử nghiệm thực tế. Mặc dù gặp phải một số khó khăn và sai sót trong quá trình thiết kế, lắp ráp và vận hành hệ thống, nhưng thông qua từng lần kiểm tra và điều chỉnh, nhóm đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý sự cố, tối ưu kết nối phần cứng và hoàn thiện chương trình điều khiển. Sau quá trình thử nghiệm và tinh chỉnh, mô hình robot tuần tra thông minh đã được hoàn thiện, có thể vận hành theo các chức năng đã đề ra và đáp ứng cơ bản các mục tiêu ban đầu của đề tài.



Hình 4.1: Kết quả thi công mô hình hoàn chỉnh và được cấp nguồn

Qua quá trình thử nghiệm ban đầu, robot có thể nhận lệnh điều khiển từ giao diện Web, di chuyển theo các hướng cơ bản, đọc dữ liệu cảm biến và gửi thông tin trạng thái về hệ thống giám sát. Mô hình tuy còn ở mức thử nghiệm nhưng đã thể hiện được cấu trúc tổng thể của một hệ thống robot tuần tra thông minh, bao gồm phần cơ khí, phần cảm biến, phần điều khiển và phần giám sát hình ảnh.

4.2. Kết quả hiển thị camera giám sát



Hình 4.2: Giao diện hiển thị hình ảnh từ Camera AI

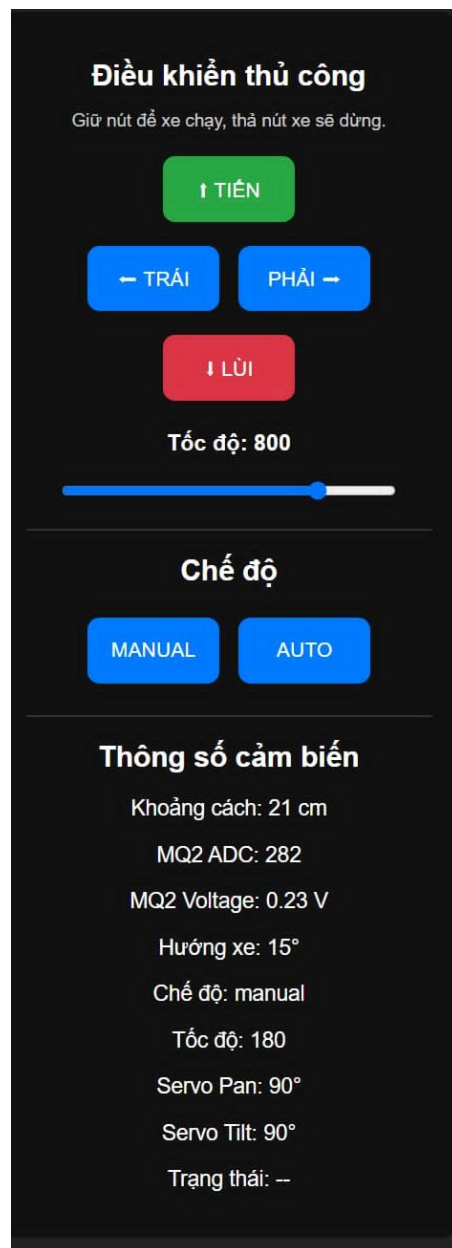
Thông qua khung hiển thị camera, người vận hành có thể quan sát môi trường phía trước robot mà không cần tiếp cận trực tiếp thiết bị. Đây là một chức năng quan trọng trong hệ thống robot tuần tra, đặc biệt khi robot hoạt động tại các khu vực hạn chế hoặc cần giám sát từ xa. Ngoài chức năng quan sát trực tiếp, hình ảnh thu được còn được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho chương trình xử lý ảnh bằng Ultralytics và YOLOv11 nhằm hỗ trợ phát hiện đối tượng trong khu vực tuần tra.

Trong quá trình thử nghiệm, camera đã hiển thị được hình ảnh lên giao diện Web. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí lắp camera, ánh sáng môi trường và góc đặt của robot. Do đó, khi triển khai thực tế, cần điều chỉnh lại vị trí camera và nguồn sáng để nâng cao chất lượng quan sát và tăng độ chính xác của quá trình xử lý ảnh.

4.3. Kết quả giao diện điều khiển và giám sát

Giao diện điều khiển được xây dựng nhằm hỗ trợ người vận hành thao tác với robot từ xa. Trên giao diện có các nút điều khiển thủ công như tiến, lùi, rẽ trái và rẽ phải. Các nút này cho phép người dùng gửi lệnh điều khiển đến robot thông qua kết nối MQTT, sau đó ESP32 tiếp nhận lệnh và điều khiển module L298N để thay đổi trạng

thái hoạt động của động cơ.



Hình 4.3: Giao diện điều khiển thủ công và hiển thị thông số cảm biến

Ngoài các nút điều khiển hướng di chuyển, giao diện còn có thanh điều chỉnh tốc độ giúp thay đổi tốc độ hoạt động của robot. Người vận hành có thể lựa chọn chế độ “MANUAL” để điều khiển thủ công hoặc “AUTO” để robot hoạt động theo chương trình tự động đã thiết lập. Việc tích hợp hai chế độ này giúp hệ thống linh hoạt hơn trong quá trình thử nghiệm và vận hành.

Phần thông số cảm biến trên giao diện hiển thị các dữ liệu thu được từ robot, bao gồm

khoảng cách vật cản từ cảm biến HC-SR04, giá trị ADC và điện áp từ cảm biến MQ-2, hướng xe từ module GY-271 QMC5883L, chế độ hoạt động hiện tại, tốc độ động cơ và góc servo. Các thông số này giúp người vận hành theo dõi trạng thái của robot trong quá trình di chuyển và kịp thời xử lý khi có tín hiệu bất thường.

Qua kết quả hiển thị, hệ thống đã thực hiện được việc truyền dữ liệu từ robot lên giao diện giám sát. Các giá trị như khoảng cách, trạng thái khí gas/khói, hướng di chuyển và chế độ hoạt động được cập nhật trực tiếp trên Web. Điều này cho thấy việc kết hợp giữa ESP32, MQTT và Webserver đã đáp ứng được yêu cầu truyền nhận dữ liệu thời gian thực trong mô hình robot tuần tra thông minh.

4.4. Kết quả gửi cảnh báo qua điện thoại



Hình 4.4: Kết quả gửi cảnh báo phát hiện người qua điện thoại

Ngoài giao diện Web giám sát, hệ thống còn được tích hợp chức năng gửi cảnh báo thông qua Telegram Bot. Khi camera thu nhận hình ảnh và mô hình YOLOv11 phát hiện có người trong khu vực giám sát, hệ thống sẽ tự động tạo thông báo cảnh báo và gửi về Telegram cho người vận hành. Nội dung cảnh báo bao gồm đối tượng được phát hiện, thời gian phát hiện và độ chính xác của kết quả nhận diện.

Trong quá trình thử nghiệm, khi hệ thống phát hiện đối tượng người trong khung

hình, Telegram Bot đã gửi thông báo với nội dung “Phát hiện người”, kèm theo thời gian ghi nhận và ảnh chụp có khung đánh dấu đối tượng. Việc gửi kèm hình ảnh giúp người vận hành có thể kiểm tra nhanh tình huống thực tế mà không cần truy cập trực tiếp vào giao diện Web.

Chức năng cảnh báo qua Telegram giúp tăng khả năng phản hồi của hệ thống robot tuần tra thông minh. Thay vì chỉ hiển thị thông tin trên Webserver, cảnh báo có thể được gửi trực tiếp đến thiết bị di động của người vận hành. Nhờ đó, khi robot phát hiện đối tượng bất thường trong khu vực tuần tra, người dùng có thể nhận thông tin kịp thời và đưa ra phương án xử lý phù hợp.

4.5. Nhận xét kết quả thử nghiệm

Từ các kết quả thu được, hệ thống robot tuần tra thông minh đã hoàn thành được các chức năng chính theo yêu cầu đặt ra. Robot có thể di chuyển thông qua giao diện điều khiển, đọc dữ liệu từ cảm biến, hiển thị hình ảnh camera và truyền trạng thái hoạt động về Webserver. Việc tích hợp giao diện điều khiển và giám sát giúp người vận hành dễ dàng theo dõi tình trạng robot trong quá trình thử nghiệm.

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số điểm cần cải thiện. Phần cơ khí và bố trí dây dẫn còn mang tính thử nghiệm nên cần được tối ưu để tăng độ chắc chắn và tính thẩm mỹ. Chất lượng hình ảnh camera phụ thuộc vào ánh sáng và góc đặt camera, do đó cần điều chỉnh thêm để phục vụ tốt hơn cho xử lý ảnh. Ngoài ra, nguồn cấp cho robot cần được kiểm tra ổn định nhằm hạn chế tình trạng sụt áp khi động cơ hoạt động.

Nhìn chung, mô hình đã thể hiện được nguyên lý hoạt động của hệ thống robot tuần tra thông minh, bao gồm thu thập dữ liệu cảm biến, điều khiển chuyển động, giám sát hình ảnh và truyền dữ liệu về giao diện Web. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống, nâng cao độ ổn định và mở rộng thêm các chức năng tự động trong các giai đoạn phát triển sau.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. KẾT LUẬN

Đề tài nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot tuần tra thông minh đã được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống có khả năng hỗ trợ giám sát, điều khiển từ xa và cảnh báo trong các khu vực cần được theo dõi thường xuyên. Thông qua việc kết hợp giữa phần cứng, phần mềm, cảm biến và công nghệ xử lý hình ảnh, hệ thống có thể thực hiện các chức năng cơ bản như di chuyển, thu thập dữ liệu cảm biến, quan sát khu vực tuần tra và truyền thông tin về giao diện giám sát.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã xây dựng được mô hình robot sử dụng Raspberry Pi 3 làm bộ xử lý trung tâm, ESP32 hỗ trợ truyền dữ liệu qua Wi-Fi/MQTT, module L298N điều khiển động cơ DC, cảm biến HC-SR04 phát hiện vật cản, cảm biến MQ-2 phát hiện khí gas/khói và module GY-271 QMC5883L hỗ trợ xác định hướng di chuyển, góc quay của robot. Bên cạnh đó, Camera 5MP Raspberry Pi được tích hợp để thu nhận hình ảnh, kết hợp với Ultralytics và mô hình YOLOv11 nhằm hỗ trợ phát hiện đối tượng trong khu vực giám sát. Giao diện Webserver giúp người vận hành có thể theo dõi trạng thái robot, dữ liệu cảm biến và thực hiện điều khiển từ xa khi cần thiết.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống có thể đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một mô hình robot tuần tra thông minh ở mức thử nghiệm. Robot có khả năng nhận lệnh điều khiển, di chuyển theo các hướng cơ bản, phát hiện vật cản phía trước, gửi dữ liệu cảm biến qua MQTT và hỗ trợ giám sát hình ảnh. Việc tích hợp xử lý ảnh bằng YOLOv11 giúp hệ thống tăng khả năng nhận biết đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát so với các mô hình chỉ sử dụng cảm biến thông thường.

Tuy nhiên, do đề tài được thực hiện trong phạm vi mô hình học tập nên hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Khả năng di chuyển của robot phụ thuộc nhiều vào độ ổn định của nguồn cấp, chất lượng động cơ, mặt sàn thử nghiệm và độ chính xác của cảm biến. Việc xử lý hình ảnh trên Raspberry Pi 3 còn bị giới hạn bởi hiệu năng phần cứng, đặc biệt khi cần xử lý hình ảnh thời gian thực với độ phân giải cao.

Ngoài ra, tín hiệu Wi-Fi/MQTT, điều kiện ánh sáng, vị trí lắp đặt camera và sai số khi đo hướng bằng module GY-271 cũng có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của hệ thống.

Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành được mục tiêu thiết kế mô hình robot tuần tra thông minh có khả năng giám sát, điều khiển và cảnh báo cơ bản. Hệ thống là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và mở rộng trong tương lai, hướng đến các ứng dụng thực tế hơn trong những không gian như hành lang, kho hàng, phòng kỹ thuật, khu vực hạn chế hoặc môi trường cần giám sát tự động.

5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Sau khi hoàn thiện mô hình ở giai đoạn hiện tại, hệ thống robot tuần tra thông minh có thể tiếp tục được cải tiến và phát triển theo các hướng sau:

- **Nâng cấp khả năng tự hành của robot:** Có thể phát triển thêm thuật toán điều hướng tự động để robot di chuyển theo lộ trình cố định hoặc tự lựa chọn hướng đi phù hợp khi gặp vật cản. Việc kết hợp dữ liệu từ HC-SR04, GY-271 QMC5883L và các cảm biến bổ sung sẽ giúp robot di chuyển ổn định và chính xác hơn.
- **Cải thiện khả năng xử lý hình ảnh:** Có thể tối ưu mô hình YOLOv11 hoặc sử dụng các phiên bản nhẹ hơn để tăng tốc độ xử lý trên thiết bị nhúng. Ngoài ra, hệ thống có thể được nâng cấp để nhận diện nhiều đối tượng hơn như người, lửa, khói, vật thể lạ hoặc các tình huống bất thường trong khu vực tuần tra.
- **Nâng cấp phần cứng xử lý:** Raspberry Pi 3 có thể được thay thế bằng các thiết bị có hiệu năng cao hơn như Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 5 hoặc các máy tính nhúng hỗ trợ tăng tốc AI. Điều này giúp cải thiện khả năng xử lý hình ảnh, giảm độ trễ và tăng độ ổn định khi robot hoạt động liên tục.
- **Triển khai trong môi trường thực tế:** Ở giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể được thử nghiệm trong các khu vực thực tế như hành lang, kho hàng, phòng máy hoặc khu vực cần giám sát định kỳ. Quá trình thử nghiệm thực tế sẽ giúp đánh giá rõ hơn về độ ổn định, khả năng di chuyển, chất lượng truyền dữ liệu và hiệu quả cảnh báo của robot.

PHỤ LỤC A

Chương trình điều khiển robot: Chương trình điều khiển được xây dựng nhằm xử lý các chức năng chính của robot tuần tra thông minh, bao gồm kết nối Wi-Fi/MQTT, nhận lệnh điều khiển từ giao diện giám sát, đọc dữ liệu cảm biến và điều khiển động cơ thông qua module L298N. ESP32 đảm nhiệm việc giao tiếp với các cảm biến như MQ-2, HC-SR04, GY-271 QMC5883L, đồng thời gửi dữ liệu trạng thái của robot về hệ thống giám sát.

Chương trình xử lý trung tâm và giám sát hình ảnh: Raspberry Pi 3 được sử dụng để kết nối Camera 5MP Raspberry Pi, thu nhận hình ảnh từ khu vực robot hoạt động và hỗ trợ xử lý ảnh bằng Ultralytics kết hợp mô hình YOLOv11. Chương trình có nhiệm vụ phát hiện đối tượng trong khung hình, cập nhật trạng thái giám sát và hỗ trợ gửi cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Web Server và giao diện giám sát: Ứng dụng Web Server được xây dựng bằng Flask Python, kết hợp với HTML, CSS và JavaScript để tạo giao diện giám sát và điều khiển robot. Giao diện này cho phép người vận hành theo dõi dữ liệu cảm biến, trạng thái hoạt động, hình ảnh camera và gửi các lệnh điều khiển như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng robot. Quá trình phát triển chương trình được thực hiện trên môi trường Visual Studio Code nhằm thuận tiện cho việc lập trình, kiểm tra và chỉnh sửa hệ thống.

.

PHỤ LỤC B:

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG SẢN PHẨM XÂY DỰNG

Thẻ nhớ MicroSD	Sử dụng thẻ nhớ microSD có dung lượng tối thiểu 16GB, khuyến nghị dùng loại Class 10 trở lên để đảm bảo tốc độ đọc/ghi ổn định khi Raspberry Pi 3 chạy hệ điều hành và chương trình xử lý.
Lắp đặt thẻ nhớ vào Raspberry Pi	Ghi hệ điều hành Raspberry Pi OS vào thẻ nhớ, sau đó gắn thẻ vào khe microSD của Raspberry Pi 3. Cần kiểm tra thẻ được gắn chắc chắn trước khi cấp nguồn cho thiết bị.
Nguồn điện	Sử dụng nguồn điện ổn định 5V cho Raspberry Pi 3 và các module điều khiển. Module LM2596S 5V 3A được dùng để hạ áp và cấp nguồn cho hệ thống. Động cơ DC nên được cấp nguồn riêng thông qua module L298N để tránh sụt áp ảnh hưởng đến Raspberry Pi.
Kết nối mạng	Đảm bảo ESP32 và Raspberry Pi 3 được kết nối Wi-Fi ổn định để truyền dữ liệu qua MQTT và giao tiếp với Webserver/giao diện giám sát.
Kiểm tra và khởi động	Trước khi vận hành, cần kiểm tra dây nguồn, dây tín hiệu, kết nối cảm biến, camera, module L298N và động cơ. Sau đó cấp nguồn cho hệ thống, khởi động chương trình điều khiển robot và chương trình Webserver.

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG

1.1. Quy trình khởi động hệ thống

Bước 1: Kiểm tra phần cứng

- Kiểm tra nguồn cấp cho Raspberry Pi 3, ESP32, module L298N và các cảm biến.
- Đảm bảo các cảm biến MQ-2, HC-SR04, GY-271 QMC5883L được kết nối đúng chân.
- Kiểm tra Camera 5MP Raspberry Pi đã được gắn đúng vào cổng CSI.
- Kiểm tra dây nối động cơ DC với module L298N và tình trạng bánh xe robot.

Bước 2: Khởi động chương trình

- Cấp nguồn cho hệ thống robot.
- Khởi chạy chương trình điều khiển trên ESP32 để kết nối Wi-Fi/MQTT, đọc cảm biến và điều khiển động cơ.
- Khởi chạy chương trình Webserver trên Raspberry Pi 3 hoặc máy tính để hiển thị giao diện giám sát.
- Kiểm tra trạng thái kết nối MQTT, dữ liệu cảm biến và hình ảnh camera trên giao diện Web.

Bước 3: Kiểm tra dữ liệu hiển thị

- Kiểm tra giá trị khí gas/khói từ cảm biến MQ-2.
- Kiểm tra khoảng cách vật cản từ cảm biến HC-SR04.
- Kiểm tra hướng di chuyển/góc quay từ module GY-271 QMC5883L.
- Kiểm tra hình ảnh camera và chức năng phát hiện đối tượng bằng YOLOv11.

1.2. Quy trình điều khiển robot thủ công

Bước 1: Truy cập giao diện giám sát

- Người vận hành mở giao diện Webserver trên trình duyệt.
- Kiểm tra trạng thái kết nối giữa Webserver, MQTT Broker và ESP32.

Bước 2: Gửi lệnh điều khiển

- Sử dụng các nút điều khiển trên giao diện để cho robot tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng lại.
- Có thể điều chỉnh tốc độ robot nếu giao diện có hỗ trợ chức năng thay đổi tốc độ.
- Các lệnh điều khiển được gửi đến ESP32 thông qua MQTT để điều khiển module L298N và động cơ DC.

Bước 3: Theo dõi phản hồi

- Quan sát trạng thái robot trên giao diện Web.

- Theo dõi dữ liệu cảm biến và hình ảnh camera trong quá trình robot di chuyển.
- Nếu robot gặp vật cản hoặc phát hiện khí gas/khói, hệ thống sẽ gửi cảnh báo để người vận hành xử lý kịp thời.

1.3. Quy trình giám sát tự động

Bước 1: Chuyển hệ thống sang chế độ tự động

- Người vận hành chọn chế độ tự động trên giao diện Web nếu hệ thống có hỗ trợ.
- Robot bắt đầu thực hiện quá trình tuần tra theo chương trình đã thiết lập.

Bước 2: Thu thập dữ liệu trong quá trình tuần tra

- Cảm biến HC-SR04 đo khoảng cách để phát hiện vật cản phía trước.
- Cảm biến MQ-2 phát hiện khí gas hoặc khói trong khu vực robot hoạt động.
- Module GY-271 QMC5883L hỗ trợ xác định hướng di chuyển và góc quay của robot.
- Camera 5MP Raspberry Pi thu nhận hình ảnh khu vực giám sát.

Bước 3: Xử lý và cảnh báo

- Nếu phát hiện vật cản trong phạm vi nguy hiểm, robot có thể dừng hoặc đổi hướng để hạn chế va chạm.
- Nếu phát hiện khí gas/khói vượt ngưỡng, hệ thống gửi cảnh báo lên giao diện giám sát.
- Nếu YOLOv11 phát hiện đối tượng cần theo dõi, hệ thống cập nhật trạng thái và gửi cảnh báo cho người vận hành.

II. QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG

2.1. Bảo Trì Phần Cứng

Kiểm tra định kỳ: Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của Raspberry Pi 3, ESP32, module L298N, động cơ DC, camera và các cảm biến. Đảm bảo dây nối không bị lỏng, đứt hoặc chạm chập.

Vệ sinh thiết bị: Vệ sinh camera, cảm biến HC-SR04, cảm biến MQ-2 và khung xe robot để tránh bụi bẩn ảnh hưởng đến khả năng đo đạc và thu nhận hình ảnh.

Kiểm tra nguồn: Đảm bảo module LM2596S tạo ra điện áp 5V ổn định. Không cấp nguồn sai cực hoặc vượt quá điện áp cho phép của các linh kiện. Động cơ DC nên dùng nguồn riêng và nối chung GND với mạch điều khiển.

Kiểm tra cơ khí: Kiểm tra bánh xe, trục động cơ, khung robot và vị trí lắp đặt linh kiện. Nếu robot di chuyển lệch, cần kiểm tra lại độ cân bằng khung xe, bánh xe và tốc độ hai động cơ.

2.2. Quản lý dữ liệu và phần mềm

Kiểm tra dữ liệu MQTT: Đảm bảo các topic MQTT như dữ liệu cảm biến, trạng thái robot và lệnh điều khiển được truyền nhận đúng.

Cập nhật chương trình: Khi cần thay đổi chức năng, có thể cập nhật chương trình ESP32, Webserver hoặc mô hình xử lý ảnh trên Raspberry Pi 3.

Quản lý hình ảnh cảnh báo: Các hình ảnh được lưu lại khi phát hiện đối tượng hoặc sự kiện bất thường cần được kiểm tra và xóa định kỳ để tránh đầy bộ nhớ.

Kiểm tra mô hình YOLOv11: Cần kiểm tra độ chính xác của mô hình trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau để đảm bảo khả năng phát hiện đối tượng ổn định.

III. CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

Kết nối mạng ổn định: Hệ thống cần kết nối Wi-Fi ổn định để truyền dữ liệu giữa ESP32, MQTT Broker và Webserver. Nếu mạng yếu, dữ liệu cảm biến hoặc lệnh điều

khiển có thể bị trễ.

Nguồn điện an toàn: Cần sử dụng nguồn điện đúng thông số và kiểm tra điện áp đầu ra trước khi cấp cho Raspberry Pi 3, ESP32 và cảm biến. Không nên cấp nguồn động cơ trực tiếp từ Raspberry Pi vì có thể gây sụt áp hoặc treo hệ thống.

Môi trường hoạt động: Robot nên được thử nghiệm trên mặt sàn bằng phẳng, ít vật cản nhỏ và có ánh sáng phù hợp để camera hoạt động ổn định. Tránh vận hành robot ở nơi ẩm ướt hoặc có môi trường dễ gây chập điện.

Hiệu chỉnh cảm biến: Cảm biến MQ-2 cần có thời gian làm nóng để giá trị đo ổn định. Cảm biến HC-SR04 cần được đặt đúng hướng để đo khoảng cách chính xác. Module GY-271 QMC5883L cần được đặt xa nguồn nhiễu từ trường mạnh để hạn chế sai số khi xác định hướng.

An toàn khi vận hành: Trong quá trình thử nghiệm, người vận hành cần theo dõi robot để tránh va chạm với người hoặc thiết bị xung quanh. Khi có lỗi bất thường, nên dừng robot trước khi kiểm tra phân cứng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Raspberry Pi Foundation, “Raspberry Pi 3 Model B specifications,” Raspberry Pi
- [2] Raspberry Pi Foundation, “Raspberry Pi Documentation,” Raspberry Pi
- [3] Raspberry Pi Foundation, “Camera Module documentation,” Raspberry Pi Documentation
- [4] Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet,” Espressif Systems
- [5] Espressif Systems, “ESP32 Technical Reference Manual,” Espressif Systems
- [6] STMicroelectronics, “L298 Dual Full-Bridge Driver Datasheet,” STMicroelectronics.
- [7] ElecFreaks, “Ultrasonic Ranging Module HC-SR04 Datasheet,”
- [8] Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd., “MQ-2 Semiconductor Gas Sensor Manual,”
- [9] QST Corporation, “QMC5883L 3-Axis Magnetic Sensor Datasheet,”
- [10] Texas Instruments, “LM2596 SIMPLE SWITCHER Power Converter Datasheet,” Texas Instruments
- [11] Ultralytics, “Ultralytics YOLO11 Documentation,” Ultralytics Docs
- [12] Ultralytics, “Ultralytics YOLO Documentation,” Ultralytics Docs
- [13] Pallets Projects, “Flask Documentation,” Flask
- [14] OASIS, “MQTT Version 5.0 OASIS Standard,” OASIS Open
- [15] MQTT.org, “MQTT: The Standard for IoT Messaging,”
- [16] OpenCV, “Detection of ArUco Markers,” OpenCV Documentation

[17] Telegram, “Telegram Bot API,” Telegram Core

[18] Arduino, “Arduino IDE Documentation,” Arduino Documentation

[19] Python Software Foundation, “Python Documentation,” Python.org

[20] Eclipse Foundation, “Paho MQTT Python Client Documentation,” Eclipse Paho